

GRH ISO - Systeme de Management RH

Departement 1

Administration et Gestion
des Carrieres

Service 1.2

Organisation du Travail

Domaines	D4 - Temps de Travail et Planification
	D23 - Travail Temporaire
	D24 - Stagiaires et Alternants
Architecture	Supabase + Cloudflare
Normes	ISO 30401:2018 / ISO 45001:2018
Date	2026-07-19

Table des Matieres

Chapitre 1 : Presentation du Service 1.2	4
1.1 Mission et Objectifs Strategiques	4
1.2 Perimetre Fonctionnel	4
1.3 Organigramme du Service	4
1.4 Roles et Responsabilites Detailles	5
1.5 Relations avec les Autres Services et Departements	6
Chapitre 2 : Domaine D4 - Temps de Travail et Planification	6
2.1 Presentation Generale du Domaine D4	6
2.2 Gestion des Horaires et Plannings	6
2.3 Heures Supplementaires - Modele de Donnees	7
2.4 Contingent Annuel et Contreparties	7
2.5 Pointage et Controle de Presence	8
2.6 Astreintes et Equipes de Nuit	8
2.7 Anomalies et Regularisations	9
Chapitre 3 : Domaine D23 - Travail Temporaire	9
3.1 Presentation Generale du Domaine D23	9
3.2 Motifs de Recours au Travail Temporaire	10
3.3 Gestion des Entreprises de Travail Temporaire (ETT)	10
3.4 Cycle de Vie d'une Mission d'Interim	11
3.5 Suivi Budgetaire du Travail Temporaire	11

Chapitre 4 : Domaine D24 - Stagiaires et Alternants **12**

4.1 Presentation Generale du Domaine D24	12
4.2 Gestion des Conventions de Stage	12
4.3 Gestion des Tuteurs	13
4.4 Suivi Pedagogique et Evaluation	14
4.5 Indemnites de Stage et Liaison Paie	14

Chapitre 5 : Interconnexions au Sein du Service 1.2 **14**

5.1 Interconnexion D4 - D23 (Temps de Travail et Travail Temporaire)	14
5.2 Interconnexion D4 - D24 (Temps de Travail et Stagiaires)	15
5.3 Interconnexion D23 - D24 (Travail Temporaire et Stagiaires)	15

Chapitre 6 : Modele de Donnees et Architecture Technique **15**

6.1 Schema de Base de Donnees Supabase	15
6.2 Politique RLS et Multi-Tenancy	16
6.3 API REST et Endpoints Cloudflare Workers	16
6.4 Flux de Donnees avec les Autres Departements	17

Chapitre 1 : Presentation du Service 1.2

1.1 Mission et Objectifs Strategiques

Le Service 1.2 - Organisation du Travail est le pilier operationnel qui assure la gestion optimale de la force de travail de l'organisation. Sa mission fondamentale est de garantir que les bonnes personnes sont au bon poste, au bon moment, et dans les bonnes conditions de travail, tout en respectant les exigences legislatives et reglementaires en matiere de duree du travail, de repos et de sante au travail. Ce service est le garant de l'equilibre entre les necessites operationnelles de l'organisation et les droits individuels des collaborateurs, un equilibre delicat qui necessite une maitrise fine des contraintes reglementaires et une capacite d'adaptation permanente face aux aléas quotidiens. Le Service 1.2 joue egalement un role strategique dans la maitrise des couts de personnel en optimisant l'utilisation de la force de travail interne et en pilotant le recours aux ressources externes (interim, stages) de maniere responsable et budgetairement maitrisee.

Les objectifs strategiques du Service 1.2 s'articulent autour de cinq axes fondamentaux. Premièrement, l'optimisation de la couverture horaire : le service doit garantir que chaque service dispose des effectifs necessaires a son fonctionnement a tout moment, en tenant compte des absences prevues (conges, formations) et imprevisibles (maladie, accidents), et en minimisant les couts de sous-effectif ou de sur-effectif. Deuxièmement, la maitrise des couts de travail temporaire : le service pilote le recours a l'interim comme levier de flexibilite, en veillant a ce que chaque mission soit justifiee, budgetee et optimisee, et en privilegiant la conversion en CDI quand c'est possible. Troisièmement, le developpement des competences par l'alternance et le stage : le service contribue a la politique de developpement des talents de l'organisation en accueillant des stagiaires et alternants qui representent un vivier de futurs collaborateurs qualifies. Quatrièmement, la conformite reglementaire permanente : le service assure que toutes les operations liees au temps de travail sont conformes au code du travail, aux conventions collectives et aux normes internationales, reduisant ainsi les risques juridiques et financiers pour l'organisation. Cinquièmement, l'amelioration de la qualite de vie au travail : le service contribue a reduire les situations de travail penible (travail de nuit, equipes roulant) en proposant des plannings equilibres et en respectant les periodes de repos.

1.2 Perimetre Fonctionnel

Le Service 1.2 couvre trois domaines fonctionnels complets qui ensemble forment le socle de l'organisation du travail au sein de la DRH. Chaque domaine dispose de son propre jeu de donnees, de ses regles de gestion specifiques et de ses interfaces utilisateurs dediees, tout en partageant des donnees de reference communes avec les autres services du Departement 1. L'integration de ces trois domaines au sein d'un meme service se justifie par la proximite fonctionnelle des processus et par les interconnexions nombreuses qui existent entre eux. La gestion du temps de travail (D4) conditionne directement le suivi des heures des interimaires (D23) et des stagiaires (D24), tandis que les entrees et sorties de ces derniers impactent la planification des effectifs.

Domaine	Intitule	Role Principal
D4	Temps de Travail et Planification	Horaires, plannings, heures supplementaires, pointage
D23	Travail Temporaire	Gestion des missions d'interim, contrats ETT, suivi budgetaire
D24	Stagiaires et Alternants	Conventions, tuteurs, suivi pedagogique, indemnites

Tableau 1 : Domaines fonctionnels du Service 1.2

1.3 Organigramme du Service

L'organigramme du Service 1.2 est structure pour répondre aux exigences opérationnelles de chaque domaine tout en maintenant une coordination étroite entre les trois domaines. Le service est dirigé par un Chef de Service qui rend compte directement au Responsable du Département 1. Sous son autorité, trois Responsables de Domaine assurent la supervision de leur domaine respectif (D4, D23 et D24), tandis que des Techniciens RH spécialisés assurent les opérations courantes de chaque domaine. Cette organisation permet de répondre aux exigences des trois tailles d'entreprises ciblées : dans une petite entreprise, le Chef de Service cumule les fonctions de responsable de domaine, tandis que dans une grande entreprise, chaque domaine dispose de sa propre équipe complète avec des profils spécialisés (planificateur horaire pour D4, chargé de relations ETT pour D23, coordinateur de stages pour D24).

Poste	Rattachement	Effectif PE	Effectif PME	Effectif GE	Rôle Principal
Chef de Service 1.2	Resp. Dept. 1	1 (cumul)	1	1	Pilotage stratégique et coordination
Resp. Domaine D4	Chef Sce. 1.2	-	1	1	Supervision temps de travail
Resp. Domaine D23	Chef Sce. 1.2	-	1	1	Pilotage travail temporaire
Resp. Domaine D24	Chef Sce. 1.2	-	-	1	Coordination stages et alternance
Planificateur Horaire	Resp. D4	-	1	2-3	Construction et suivi des plannings
Chargé Relations ETT	Resp. D23	-	1	1-2	Liaison avec les ETT partenaires
Coordinateur Stages	Resp. D24	-	-	1-2	Gestion des conventions et tuteurs
Technicien RH	Resp. Domaine	1-2	2-3	3-5	Opérations courantes et saisie

Tableau 2 : Organigramme et effectifs du Service 1.2

1.4 Rôles et Responsabilités Détaillées

Le Chef de Service 1.2 assume la responsabilité globale du fonctionnement du service. Il coordonne les activités des trois domaines pour garantir la cohérence et l'efficacité de l'organisation du travail. Il valide les plannings de grande amplitude (planning annuel des congés, planning saisonnier des effectifs), arbitre les conflits de ressources entre les services, et représente le Service 1.2 auprès des instances de direction. Il est également le garant de la conformité réglementaire de l'ensemble des activités du service et s'assure que les contrôles internes sont effectivement réalisés. Dans le système GRH ISO, le Chef de Service 1.2 dispose d'un tableau de bord consolidé lui permettant de suivre en temps réel les indicateurs clés du service : taux d'occupation, volume d'heures supplémentaires, coût du travail temporaire, nombre de stagiaires en poste, et alertes sur les échéances critiques. Ce tableau de bord est accessible depuis le portail manager de l'application et est rafraîchi automatiquement toutes les 30 secondes via les abonnements Supabase Realtime.

Le Responsable de Domaine D4 est le garant de la bonne application des règles de durée du travail au sein de l'organisation. Il supervise la création et la validation des plannings de travail, le suivi des heures supplémentaires, la gestion des anomalies de pointage, et le respect des seuils réglementaires. Il travaille en étroite collaboration avec les responsables de service qui sont les premiers maillons de la chaîne de gestion du temps de travail, car ce sont eux qui connaissent les besoins opérationnels de leur équipe. Le Responsable de Domaine D23 est chargé du pilotage stratégique du recours au travail temporaire. Il gère les relations avec les entreprises de travail temporaire partenaires, négocie les conditions tarifaires, valide les demandes de recours à l'interim, et suit le budget alloué. Il est également responsable de la qualité de l'intégration des intérimaires et de la satisfaction des managers utilisateurs. Le Responsable de Domaine D24 coordonne le programme de stages et d'alternance de l'organisation. Il gère les partenariats avec les établissements de formation, valide les conventions de stage, s'assure de la disponibilité des tuteurs, et suit les indicateurs de satisfaction et de transformation en CDI des stagiaires et alternants.

1.5 Relations avec les Autres Services et Departements

Le Service 1.2 entretient des relations fonctionnelles intenses avec l'ensemble des autres departements de la DRH. Ces interconnexions sont formalisees dans les interconnexions bilaterales documentees entre les 31 domaines du systeme GRH ISO. Avec le Service 1.1 (Gestion Administrative), le Service 1.2 recoit les donnees de reference des collaborateurs (fiche employe, contrat, service d'affectation) et lui transmet en retour les donnees de temps de travail et de presence qui alimentent le dossier individuel. Avec le Departement 2 (Paie), le Service 1.2 fournit les elements de paie variables lies au temps de travail (heures supplementaires, heures de nuit, primes d'astreinte) qui conditionnent le calcul mensuel des bulletins de salaire. Avec le Departement 3 (Recrutement et Carriere), il partage les besoins en effectifs et les plans de succession qui orientent les decisions de recrutement et de mobilite. Avec le Service 1.3 (Cartographie des Metiers), il fournit les donnees sur les effectifs reels par poste et par competence qui alimentent la GPEC. Avec le Departement 5 (Sante et Securite), il transmet les donnees de travail de nuit et les situations de depassement des durees maximales qui necessitent un suivi medical renforce. Enfin, avec le Departement 7 (Pilotage et Reporting), il alimente les tableaux de bord et les rapports consolides de la direction avec les indicateurs cles de son activite.

Chapitre 2 : Domaine D4 - Temps de Travail et Planification

2.1 Presentation Generale du Domaine D4

Le domaine D4 - Temps de Travail et Planification est le domaine le plus critique du Service 1.2 en termes de volume de donnees traitees et d'exigences reglementaires. Il couvre l'ensemble des aspects lies a la mesure, au suivi et a la planification du temps de travail des collaborateurs de l'organisation. Ce domaine est au coeur du quotidien operationnel de la DRH, car il genere les donnees de base alimentant la paie (D3), les conges (D5), la sante au travail (D9) et le reporting (D20). Le domaine D4 gere plusieurs composantes interconnectees : la gestion des horaires et plannings de travail, le suivi des heures supplementaires, le pointage et le controle de presence, la gestion des astreintes et des equipes de nuit, et le reporting sur la duree du travail. Chaque composante dispose de ses propres regles de gestion, de ses ecrans applicatifs dedies et de ses interconnexions avec les autres domaines du systeme GRH ISO.

Dans l'application GRH ISO, le domaine D4 sera developpe comme un module autonome avec sa propre base de donnees PostgreSQL dans un schema dedie (schema 'd04_temps_travail') sur Supabase. Les interfaces utilisateur seront construites en Next.js/React avec un design responsive permettant une utilisation optimale sur desktop et sur mobile (PWA). La gestion des plannings sera particulierement soignee avec une interface drag-and-drop permettant aux responsables de service de construire visuellement les plannings de leur equipe, avec des controles de conformite en temps reel (respect des durees maximales, des repos minimaux, des pauses obligatoires). Les API REST seront exposees via Cloudflare Workers, assurant une latence faible et une haute disponibilite grace au reseau edge de Cloudflare. L'ensemble des donnees de pointage sera protege par des politiques RLS permettant a chaque collaborateur d'acceder uniquement a son propre historique et a son planning courant.

2.2 Gestion des Horaires et Plannings

La gestion des horaires et plannings est la fonctionnalite la plus visible et la plus utilisee du domaine D4. Elle permet de definir, de distribuer et de suivre les horaires de travail de chaque collaborateur de l'organisation. Le systeme supporte plusieurs types d'horaires predefinis qui couvrent la quasi-totalite des situations rencontrees dans les organisations modernes. Les horaires fixes (classiques) correspondent au modele traditionnel d'un horaire identique chaque jour, par exemple 8h00-12h00 et 13h00-17h00 du lundi au vendredi. Les horaires decales sont definis pour des equipes travaillant sur des plages horaires differentes de l'heure standard, par exemple 6h00-14h00 ou 10h00-18h00. Les equipes roulantes (rotatives) sont utilisees dans les organisations fonctionnant en continu (24h/24).

et 7j/7) avec des cycles de rotation predefinis (2x8, 3x8, type matin/ apres-midi/ nuit). Les horaires individualises permettent de definir un horaire specifique pour un collaborateur donne, par exemple dans le cas d'un temps partiel avec des journees de travail non consecutives. Enfin, le teletravail peut etre integre au planning avec des journees designees comme travaillées a distance.

L'interface de gestion des plannings offre plusieurs vues complementaires. La vue quotidienne affiche le detail des horaires de chaque collaborateur pour une journee donnee, avec les pointages reels superposes aux horaires planifies pour identifier immediatement les ecart. La vue hebdomadaire est la vue la plus utilisee par les responsables de service, car elle permet de visualiser la couverture horaire de l'equipe sur la semaine entiere et d'identifier rapidement les sous-effectifs ou sur-effectifs. La vue mensuelle permet de planifier les rotations et les conges sur une periode plus longue, avec une synthese des heures theoriques et effectives. La vue par service offre une perspective agregee qui permet au Chef de Service d'evaluer la couverture globale de l'organisation. Chaque vue dispose de filtres avances (service, collaborateur, type d'horaire, statut) et d'options d'export (PDF, Excel, impression). Les modifications de planning sont tracees dans un journal d'audit qui enregistre l'auteur, la date, l'ancienne et la nouvelle valeur, et le motif de la modification.

2.3 Heures Supplementaires - Modele de Donnees

La gestion des heures supplementaires est l'une des fonctionnalites les plus sensibles du domaine D4, car elle a un impact direct sur la paie et est soumise a un controle reglementaire strict. Le modele de donnees des heures supplementaires est concu pour garantir la tracabilite complete de chaque heure supplementaire, depuis la demande prealable jusqu'a l'integration dans le bulletin de paie. Chaque heure supplementaire est enregistree avec la date, le collaborateur concerne, le nombre d'heures, le motif, le taux de majoration applicable (25% ou 50%), le statut de validation, et la reference a la demande prealable. Le systeme gere automatiquement le compteur individuel de chaque collaborateur et le compteur global de l'entreprise, et emet des alertes lorsque les seuils reglementaires sont approches.

Champ	Type	Obligatoire	Description
id	UUID	Oui	Identifiant unique de la demande
employe_id	FK employes	Oui	Collaborateur concerne
date_debut	TIMESTAMP	Oui	Debut de la periode d'heures supplementaires
date_fin	TIMESTAMP	Oui	Fin de la periode d'heures supplementaires
nb_heures	DECIMAL(4,2)	Oui	Nombre d'heures supplementaires
taux_majoration	ENUM	Oui	25% ou 50% selon le seuil
motif	VARCHAR(500)	Oui	Motif de la demande
demandeur_id	FK employes	Oui	Responsable hierarchique demandeur
valideur_id	FK employes	Oui	Chef de service valideur
statut	ENUM	Oui	En attente / Validee / Rejetee / Effectuee
contrepartie	ENUM	Non	Paie ou Repos compensateur
transmise_paie	BOOLEAN	Oui	Flag de transmission au domaine D3
created_at	TIMESTAMP	Oui	Date de creation de la demande

Tableau 3 : Modele de donnees - Heures Supplementaires

2.4 Contingent Annuel et Contreparties

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est le plafond au-delà duquel les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR). En droit du travail général, le contingent est fixé à 220 heures par an et par collaborateur, mais ce seuil peut être modifié par convention collective ou accord d'entreprise dans un sens plus favorable au salarié. Le système GRH ISO gère ce contingent de manière individualisée : chaque collaborateur dispose d'un compteur qui est mis à jour en temps réel à chaque validation d'heures supplémentaires. Lorsque le compteur atteint 80% du contingent, une première alerte (orange) est émise au Chef de Service et au collaborateur. Lorsqu'il atteint 95%, une alerte rouge est émise et le système propose automatiquement une contrepartie en repos. Lorsque le contingent est dépassé, chaque heure supplémentaire supplémentaire donne automatiquement droit à une contrepartie en repos dont le taux est défini par la convention collective (généralement 100% pour les heures dépassant le contingent, soit une heure de repos pour une heure supplémentaire).

Les contreparties en repos sont gérées en coordination avec le domaine D5 (Congés et Absences). Lorsqu'une contrepartie est accordée, elle est automatiquement portée au compteur de repos compensateur du collaborateur dans le domaine D5, qui gère ensuite les demandes de prise de ces repos selon les mêmes mécanismes que les congés payés. Le collaborateur peut consulter son solde de repos compensateur depuis son espace personnel dans l'application, et peut soumettre une demande de prise de repos compensateur qui suit le même circuit de validation que les demandes de congé. Le système génère également un rapport mensuel des heures supplémentaires par service, qui est transmis automatiquement au comité social et économique (CSE) pour information, conformément aux obligations légales de consultation des instances représentatives du personnel sur la durée du travail effective des salariés.

2.5 Pointage et Contrôle de Présence

Le module de pointage et contrôle de présence est l'interface entre le monde physique (entrées et sorties des collaborateurs) et le monde numérique (enregistrement des heures dans le système). Le système GRH ISO supporte plusieurs méthodes de pointage qui peuvent être combinées au sein d'une même organisation selon les postes et les équipements disponibles. Le pointage par badgeuse est la méthode la plus répandue : le collaborateur présente son badge RFID ou sa carte d'accès à un lecteur à l'entrée des locaux, et le système enregistre automatiquement l'heure d'entrée ou de sortie. Le pointage par application mobile (PWA) permet aux collaborateurs en déplacement ou en télétravail de pointer directement depuis leur smartphone, avec une géolocalisation optionnelle pour vérifier la localisation. Le pointage manuel est utilisé comme méthode de secours en cas de panne du système de badgeuse, ou pour les collaborateurs dont le poste ne nécessite pas de contrôle d'accès physique. Le pointage biométrique (empreinte digitale, reconnaissance faciale) est une option pour les organisations avec des exigences de sécurité élevées, sous réserve du respect des conditions légales d'implémentation.

Les données de pointage sont importées dans le système GRH ISO en temps réel via une API REST ou par lot via un import CSV planifié. Chaque événement de pointage (entrée ou sortie) est automatiquement associé au collaborateur via son numéro de badge ou son identifiant utilisateur. Le système calcule automatiquement la durée de présence de la journée en comparant l'heure d'entrée et l'heure de sortie, en déduisant les pauses obligatoires. Un algorithme d'appariement associe chaque journée de pointage au planning prévu pour le collaborateur, et identifie les écarts : retards, départs anticipés, heures supplémentaires non planifiées, absences non justifiées. Les écarts sont présents dans un tableau de bord dédié avec la possibilité de lancer une procédure de régularisation directement depuis l'écran d'anomalie. Le module de pointage gère également les multiples entrées/sorties dans la journée (pour les collaborateurs disposant d'une flexibilité horaire) et les situations de dépôt-dejeuner hors des locaux de l'entreprise.

2.6 Astreintes et Équipes de Nuit

La gestion des astreintes et des équipes de nuit est une fonctionnalité spécifique du domaine D4 qui répond aux besoins des organisations fonctionnant en continu ou disposant d'obligations de permanence. Une astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à son poste de travail, doit rester disponible pour intervenir en cas de besoin. Le système distingue l'astreinte simple (le collaborateur est joignable et peut intervenir) de l'astreinte

d'exécution (le collaborateur est physiquement présent sur le site). Pour chaque période d'astreinte, le système enregistre la date de début, la date de fin, le collaborateur désigné, le motif, et le type d'astreinte. En cas d'intervention effective pendant la période d'astreinte, le collaborateur doit enregistrer ses heures d'intervention dans le système, qui calcule alors la rémunération correspondante selon les règles définies par la convention collective (indemnité d'astreinte forfaitaire plus majoration pour les heures d'intervention effectives).

Les équipes de nuit sont gérées avec des règles spécifiques conformément au code du travail. Le travail de nuit est défini comme tout travail entre 21 heures et 6 heures (ces plages horaires peuvent être modifiées par convention collective). La durée maximale quotidienne du travail de nuit est de 8 heures en moyenne sur une période de référence (généralement 2 semaines), sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le système vérifie automatiquement le respect de ces seuils et émet des alertes en cas de dépassement. Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties obligatoires : un repos compensateur équivalent à la durée du travail effectuée entre minuit et 5 heures (au minimum 20 minutes par nuit), et une surveillance médicale renforcée avec des visites médicales plus fréquentes. Le module D4 transmet automatiquement au domaine D9 (Santé et Sécurité) la liste des collaborateurs affectés au travail de nuit pour que le service de santé au travail puisse organiser les visites médicales renforcées et le suivi de l'état de santé de ces travailleurs.

2.7 Anomalies et Regularisations

Le module de gestion des anomalies de pointage est un composant essentiel du domaine D4 qui assure la qualité et la fiabilité des données de temps de travail. Le système détecte automatiquement plusieurs types d'anomalies à partir de la comparaison entre les pointages enregistrés et les plannings prévus. L'absence de pointage est détectée lorsqu'un collaborateur est attendu selon le planning mais qu'aucun événement de pointage n'a été enregistré pendant la journée. L'écart d'horaire est détecté lorsque le collaborateur a pointé en dehors de la plage horaire prévue par le planning (retard à l'entrée, départ anticipé). Le double pointage est détecté lorsque deux événements de même type (deux entrées ou deux sorties) sont enregistrés consécutivement sans événement intermédiaire, ce qui peut indiquer une erreur de manipulation de la badgeuse. Le pointage sur jour non travaillé est détecté lorsqu'un collaborateur pointe un jour où il n'est pas attendu selon le planning (week-end, jour férié), ce qui peut indiquer une erreur ou un travail non autorisé.

Type d'Anomalie	Détection Auto	Délai Regul.	Circuit de Validation
Absence de pointage	Oui (J+1)	48 heures	Auto-justification puis manager
Retard (< 15 min)	Oui (temps réel)	24 heures	Auto-regularisation par collaborateur
Retard (> 15 min)	Oui (temps réel)	48 heures	Validation manager requise
Double pointage	Oui (temps réel)	Immédiat	Correction technique par RH
Départ anticipé	Oui (temps réel)	24 heures	Auto-regularisation ou manager
Pointage jour non travaillé	Oui (J+1)	48 heures	Validation manager + RH
Ecart > 1h non justifié	Oui (J+1)	48 heures	Arbitrage RH obligatoire

Tableau 4 : Types d'anomalies et circuits de regularisation

Chapitre 3 : Domaine D23 - Travail Temporaire

3.1 Présentation Générale du Domaine D23

Le domaine D23 - Travail Temporaire est le module dédié à la gestion complète des missions d'interim au sein de l'organisation. Le travail temporaire est un levier stratégique de flexibilité qui permet à l'entreprise de répondre

rapidement aux variations de son activité (accroissement temporaire d'activité, remplacement de collaborateurs absents, missions spécifiques) sans engager les obligations liées à un contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, ce levier doit être utilisé avec discernement, car il est soumis à un cadre légal strictement encadré par le code du travail et il représente un coût significatif pour l'organisation (le coût total d'un intérimaire est généralement supérieur de 40 à 60% au coût d'un salarié permanent, en raison des marges de l'ETT et des charges spécifiques au travail temporaire). Le domaine D23 assure la gestion du cycle de vie complet d'une mission d'intérim, depuis l'expression du besoin jusqu'à la fin de mission et le bilan.

Le domaine D23 gère cinq composantes principales : la gestion des besoins et des demandes de recours à l'intérim avec un circuit de validation multi-niveaux, la gestion des entreprises de travail temporaire (ETT) partenaires avec un système de notation et de qualification, la gestion des missions d'intérim avec un suivi détaillé de chaque mission (durée, coût, performances), le suivi budgétaire avec des alertes de dépassement et des rapports de consommation, et le suivi légal et réglementaire avec la vérification de la conformité des contrats et des documents obligatoires. Chaque composante dispose de ses propres interfaces utilisateur et de ses propres interconnexions avec les autres domaines du système GRH ISO. Le domaine D23 est particulièrement interconnecté avec le domaine D1 (Recrutement) pour les conversions en CDI, le domaine D4 (Temps de Travail) pour le suivi des heures des intérimaires, le domaine D3 (Paie) pour le paiement des factures ETT, et le domaine D21 (Fiches de Postes) pour la définition des profils de postes à pourvoir.

3.2 Motifs de Recours au Travail Temporaire

Le code du travail encadre strictement les cas dans lesquels une entreprise peut recourir au travail temporaire. Le système GRH ISO intègre ces motifs comme un champ obligatoire dans toute demande de recours à l'intérim, et effectue automatiquement une vérification de la conformité du motif au regard de la législation. Les principaux motifs autorisés sont les suivants. Le remplacement d'un salarié absent (maladie, maternité, congés sans solde, mise à pied disciplinaire temporaire) est le motif le plus courant et le moins contrôlé par l'administration du travail. L'accroissement temporaire d'activité permet de faire face à une surcharge ponctuelle liée à un contrat exceptionnel, une commande urgente ou une saisonnalité d'activité, mais ne peut pas être utilisée pour faire face à un accroissement structurel et durable de l'activité. Les missions d'usage (emplois temporaires par nature) sont autorisées dans certains secteurs d'activité définis par décret (démarchage, restauration, événementiel, audiovisuel, informatique) et constituent une exception au principe de interdiction du recours permanent au travail temporaire.

Motif de Recours	Durée Max	Renouvellement	Document Obligatoire
Remplacement absence	18 mois	1 fois	Justificatif absence du remplaçant
Accroissement temporaire	18 mois	1 fois	Justification du surcroît d'activité
Mission d'usage	18 mois	Renouvellements illimités	Referentiel sectoriel applicable
Travail saisonnier	Saison	Selon besoins	Calendrier prévisionnel des saisons
Commande exceptionnelle	18 mois	1 fois	Contrat ou commande à l'origine du besoin

Tableau 5 : Motifs de recours au travail temporaire

3.3 Gestion des Entreprises de Travail Temporaire (ETT)

Le module de gestion des ETT permet d'administrer le portefeuille d'entreprises de travail temporaire partenaires de l'organisation. Le système enregistre pour chaque ETT les informations légales (raison sociale, SIRET, numéro de licence, adresse), les contacts principaux (commercial, opérationnel, comptable), les conditions tarifaires (taux de marge, frais de dossier, conditions de facturation), les spécialités et les domaines de compétence, l'historique des collaborations (nombre de missions, taux de satisfaction, délais moyens de placement), et la qualification attribuée par l'organisation. La qualification est un système de notation qui permet de classer les ETT selon leur performance :

les ETT de niveau A (partenaires preferes) recoivent en priorite les demandes de candidats, les ETT de niveau B (partenaires reguliers) recoivent les demandes si les ETT de niveau A ne peuvent pas repondre, et les ETT de niveau C (partenaires ponctuels) sont contactees uniquement en cas de carence des autres niveaux.

Le processus de consultation des ETT est automatise dans le systeme GRH ISO. Lorsqu'une demande de recours a l'interim est validee, le systeme genere automatiquement une fiche de poste qui est envoyee aux ETT partenaires par email et/ou via une API dediee si l'ETT dispose d'une interface d'integration. Les ETT disposent d'un delai de 48 heures pour proposer des candidats. Les candidatures recues sont centralisees dans le systeme et presentees au responsable hierarchique qui a exprime le besoin, avec une pre-selection automatique basee sur les criteres definis dans la demande (competences, experience, disponibilite). Le systeme trace l'ensemble des echanges avec les ETT (date d'envoi, date de reponse, nombre de candidats proposes, delai de reponse) et met a jour automatiquement les indicateurs de performance de chaque ETT, alimentant ainsi la qualification dynamique du portefeuille partenaire.

3.4 Cycle de Vie d'une Mission d'Interim

Le cycle de vie d'une mission d'interim se decompose en six etapes principales, chacune correspondant a un statut dans le systeme GRH ISO. L'etape d'expression du besoin correspond au statut 'Brouillon' : le responsable hierarchique cree une demande de recours a l'interim en remplissant un formulaire structure qui inclut le motif, la fiche de poste, la duree estimee et le budget. L'etape de validation correspond au statut 'En attente de validation' : la demande transite par le circuit d'approbation (responsable de domaine D23 puis Chef de Service 1.2) avec verification de la conformite du motif et de la disponibilite budgetaire. L'etape de consultation ETT correspond au statut 'En consultation' : la demande est envoyee aux ETT partenaires et les candidatures sont recueillies. L'etape de selection correspond au statut 'En selection' : le responsable hierarchique evaluent les candidats proposes et selectionne le profil le plus adapte. L'etape de mission active correspond au statut 'En cours' : l'interimataire est affecte a son poste de travail, ses heures sont suivies via le domaine D4, et un suivi periodique de ses performances est realise. L'etape de fin de mission correspond au statut 'Terminee' : la mission prend fin a la date prevue, un bilan est realise, et les eventuelles suites (conversion en CDI, renouvellement) sont traitees.

Pour chaque mission, le systeme enregistre un ensemble de donnees structurees permettant un suivi complet et une analyse fine. Les donnees de la mission comprennent la reference unique de la mission, l'ETT fournisseur, l'identite de l'interimataire, le poste de travail, le service d'accueil, le manager responsable, la date de debut et la date de fin prevue, le taux journalier facture (TJM), les conditions specifiques (astreintes, deplacements, equipements), et le statut de la mission. Les donnees financieres comprennent le cout previsionnel, le cout reel, les factures recues et leur statut de paiement. Les donnees de suivi comprennent les evaluations intermediaires, les incidents eventuels, les retours du manager, et la note de satisfaction en fin de mission. L'ensemble de ces donnees alimente les tableaux de bord du domaine D23 et les rapports de pilotage du travail temporaire.

3.5 Suivi Budgetaire du Travail Temporaire

Le suivi budgetaire est un enjeu majeur du domaine D23, car le travail temporaire represente generalement entre 3% et 15% de la masse salariale totale selon les secteurs d'activite et les saisons. Le systeme GRH ISO propose un module de budget previsionnel qui permet au DRH et au directeur financier de definir un budget trimestriel pour le travail temporaire, par service et par type de mission. Ce budget est compare en temps reel aux depenses reellement engagees (factures payees et factures en attente), et des alertes sont emises lorsque le taux de consommation atteint 80% (alerte orange) ou 95% (alerte rouge) du budget alloue. En cas de depassement previsionnel, le systeme propose des scenarios d'ajustement : reduction de la duree des missions en cours, report de nouvelles missions, ou demande de budget supplementaire.

Indicateur Budgetaire	Calcul	Frequence	Alerte
Budget trimestriel alloue	Fixe par DRH + DAF	Trimestrielle	Reference de base

Indicateur Budgetaire	Calcul	Frequence	Alerte
Cout consommation	SUM(factures payees)	Mensuel	> 80% budget
Engagements en cours	SUM(TJM x jours restants)	Hebdomadaire	> 95% budget
Projection fin trimestre	Consomme + Engagements	Hebdomadaire	> 100% budget
Ecart budget/realise	(Prevu - Realise) / Prevu	Mensuel	> 10% ecart
Cout moyen par mission	AVG(cout_total_mission)	Trimestrielle	> moyenne historique
Taux d'utilisation budget	Realise / Alloue x 100	Mensuel	> 90%

Tableau 6 : Indicateurs budgetaires du travail temporaire

Chapitre 4 : Domaine D24 - Stagiaires et Alternants

4.1 Presentation Generale du Domaine D24

Le domaine D24 - Stagiaires et Alternants est le module dedie a la gestion complete du programme de stages et d'alternance de l'organisation. L'accueil de stagiaires et d'alternants repond a un triple objectif : contribuer a la formation professionnelle des jeunes en leur offrant une experience de terrain concrete, developper un vivier de futurs collaborateurs qualifies et deja familiarises avec la culture et les processus de l'organisation, et repondre aux obligations de l'entreprise en matiere de diversite et d'insertion professionnelle. Le domaine D24 couvre l'ensemble du cycle de vie d'un stagiaire ou alternant, depuis la reception de la candidature jusqu'a l'expiration de la convention et le suivi post-insertion. Le systeme gere les differents types de conventions : le stage de decouverte (courte duree, 1 à 2 semaines, pour les collegiens ou lyceens), le stage d'immersion professionnelle (1 à 6 mois, pour les etudiants ou demandeurs d'emploi), le stage de fin d'etudes (3 à 6 mois, obligatoire dans de nombreux cursus universitaires), le contrat d'apprentissage (1 à 3 ans, en alternance ecole-entreprise), et le contrat de professionnalisation (6 à 24 mois, pour les adultes en reconversion ou les jeunes diplomes).

Le domaine D24 gere cinq composantes principales : la gestion des candidatures et des conventions avec un circuit de validation structure, la gestion des tuteurs et de l'encadrement pedagogique, le suivi de la presence et des activites des stagiaires en coordination avec le domaine D4, la gestion des indemnites de stage et la liaison avec le domaine D3 (Paie), et le suivi post-stage avec les indicateurs d'insertion professionnelle et de transformation en CDI. Chaque composante est integree avec les autres domaines du systeme GRH ISO : le domaine D2 (Gestion Administrative) pour la creation de la fiche stagiaire, le domaine D4 (Temps de Travail) pour le suivi des horaires, le domaine D5 (Conges) pour la gestion des absences, le domaine D6 (Formation) pour le plan de formation du stagiaire, le domaine D7 (Evaluation) pour les evaluations intermediaires et finales, et le domaine D1 (Recrutement) pour les eventuelles conversions en CDI. Le domaine D24 est ainsi un carrefour fonctionnel qui coordonne l'action de plusieurs services et departements autour de l'objectif commun d'un accueil reussi des stagiaires et alternants.

4.2 Gestion des Conventions de Stage

Le module de gestion des conventions de stage est le coeur fonctionnel du domaine D24. Il assure la creation, la validation, le suivi et la cloture des conventions tripartites signees entre l'etablissement de formation, le stagiaire et l'entreprise d'accueil. Le systeme GRH ISO propose un assistant de creation de convention guide qui accompagne le responsable RH a travers les differentes etapes de la redaction de la convention, en pre-remplissant automatiquement les champs a partir des donnees deja disponibles dans le systeme (informations de l'entreprise, informations de l'etablissement de formation si deja partenaire, informations du tuteur designe). Les informations de la convention comprennent l'identite complete du stagiaire (nom, prenom, date de naissance, adresse, etablissement de formation, niveau d'etude), les dates de debut et de fin de la convention, les horaires de travail applicables, le theme ou le sujet

du stage, les objectifs pedagogiques, le nom et la fonction du tuteur en entreprise, le nom de l'enseignant referent de l'etablissement de formation, le montant de la gratification mensuelle, et les modalites de couverture sociale et d'assurance.

Champ	Type	Obligatoire	Description
id	UUID	Oui	Identifiant unique de la convention
type_convention	ENUM	Oui	Stage decouverte / Immersion / Fin etudes / Apprentissage
stagiaire_id	FK employes	Oui	Reference a la fiche du stagiaire
etablissement	VARCHAR(200)	Oui	Nom de l'etablissement de formation
enseignant_referent	VARCHAR(200)	Oui	Nom de l'enseignant tuteur ecole
tuteur_entreprise_id	FK employes	Oui	Reference au tuteur en entreprise
date_debut	DATE	Oui	Date de debut de la convention
date_fin	DATE	Oui	Date de fin de la convention
gratification_mensuelle	DECIMAL(8,2)	Oui	Montant de la gratification (en euros)
theme_stage	TEXT	Oui	Sujet ou theme du stage
objectifs	TEXT	Oui	Objectifs pedagogiques details
statut	ENUM	Oui	Brouillon / Signee / Active / Expiree / Annulee
service_accueil_id	FK services	Oui	Service d'accueil du stagiaire
document_convention	UUID (Storage)	Oui	Convention signee en PDF

Tableau 7 : Modele de donnees - Conventions de Stage

4.3 Gestion des Tuteurs

Le tuteur en entreprise est un acteur cle du succes d'un stage ou d'une alternance. Il est le referent du stagiaire au quotidien, responsable de son integration dans l'equipe, de l'accompagnement de ses apprentissages, et de l'evaluation de ses progres. Le systeme GRH ISO gere un referentiel des tuteurs qui recense l'ensemble des collaborateurs habilités a encadrer des stagiaires et alternants. Pour etre inscrit comme tuteur, un collaborateur doit satisfaire plusieurs conditions : une experience minimale de 24 mois dans l'entreprise, une evaluation annuelle satisfaisante sur les deux dernieres annees, la validation d'une formation a la fonction tutorale (ou son engagement a la realiser dans les 6 mois), et l'accord de son responsable hierarchique. Le systeme verifie automatiquement ces conditions lors de la designation d'un tuteur etemet une alerte si l'une des conditions n'est pas satisfaite.

Le systeme gere egalement la charge de tutorat de chaque tuteur, avec un maximum de deux stagiaires simultanement par tuteur (sauf derogation exceptionnelle validee par le DRH). Le tableau de bord tuteur presente a chaque tuteur la liste de ses stagiaires en cours, les objectifs pedagogiques de chaque stage, le planning des evaluations intermediaires et finales, et un espace de notes pour consigner les observations et les feedbacks. Le tuteur peut egalement acceder au planning de presence de ses stagiaires (via le domaine D4) et consulter les evaluations realisees par les enseignants referents des etablissements de formation. A la fin de chaque convention, le systeme genere automatiquement une fiche d'evaluation du tuteur par le stagiaire (anonymisee si necessaire), dont les resultats alimentent la qualification du tuteur et sont utilises pour l'attribution des futures missions de tutorat. Le tuteur disposant des meilleures evaluations est prioritaire pour les stages les plus exigeants ou les plus prestigieux, constituant ainsi une reconnaissance de son investissement dans la fonction tutorale.

4.4 Suivi Pedagogique et Evaluation

Le suivi pedagogique est un processus continu qui accompagne le stagiaire tout au long de sa convention, assurant que les objectifs definis dans la convention sont progressivement atteints et que le stagiaire beneficie d'un encadrement de qualite. Le systeme GRH ISO structure ce suivi en trois types d'evaluations. L'evaluation d'integration, realisee a la fin de la premiere semaine de stage, verifie que le stagiaire a ete correctement accueilli, qu'il dispose des equipements et acces necessaires, qu'il a rencontre son tuteur et son equipe, et qu'il a une comprehension claire de ses objectifs et de ses missions. Les evaluations intermediaires, realisees a mi-parcours de la convention, font le point sur l'atteinte des objectifs, les competences acquises, les difficultes rencontrees et les ajustements eventuels a apporter au plan de stage. L'evaluation finale, realisee dans les derniers jours de la convention, fait un bilan complet de la mission et debouche sur la redaction de l'attestation de stage et, le cas echeant, sur une recommandation de recrutement en CDI.

Chaque evaluation est realisee conjointement par le tuteur en entreprise et, le cas echeant, par l'enseignant referent de l'etablissement de formation. Le systeme met a disposition un grille d'evaluation standardisee couvrant les competences techniques acquises, les competences comportementales observees (travail en equipe, communication, autonomie, ponctualite), l'adhesion aux valeurs de l'entreprise, et la qualite du travail produit. Les resultats des evaluations sont enregistres dans le systeme et alimentent le tableau de bord du domaine D24. Un graphique radar compare les competences du stagiaire en debut et en fin de stage, mettant en evidence les progres realises. Ce graphique peut etre partage avec l'etablissement de formation et avec le stagiaire lui-meme, contribuant ainsi a la transparence et a la qualite de la relation tripartite. Le systeme genere egalement un rapport de stage automatise qui synthetise l'ensemble des evaluations et des observations, et qui peut etre telecharge en format PDF par le tuteur, le stagiaire ou l'etablissement de formation.

4.5 Indemnites de Stage et Liaison Paie

La gestion des indemnites de stage est une fonctionnalite transversale du domaine D24 qui necessite une coordination etroite avec le domaine D3 (Paie). Le systeme GRH ISO gere les regles de calcul de la gratification de stage conformement a la legislation en vigueur. Depuis le 1er janvier 2022, la gratification minimale de stage est fixee a 15% du plafond horaire de la Securite sociale (soit environ 4,35 euros de l'heure en 2026), ou a la gratification prevue par la convention collective si elle est plus favorable. Le systeme calcule automatiquement le montant de la gratification mensuelle en fonction du nombre d'heures de presence effectives du stagiaire (issues du domaine D4) et du taux horaire applicable. Les retenues sociales sur la gratification sont egalement calculees automatiquement (CSG et CRDS pour les gratifications depassant le seuil d'exoneration), et le montant net est transmis au domaine D3 pour l'edition du bulletin de paie du stagiaire. Pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, le salaire est calcule selon un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel, en fonction de l'age du beneficiaire et du niveau de diplome prepare.

Chapitre 5 : Interconnexions au Sein du Service 1.2

5.1 Interconnexion D4 - D23 (Temps de Travail et Travail Temporaire)

L'interconnexion entre les domaines D4 et D23 est l'une des plus actives du Service 1.2, car les interimaires doivent etre integres dans le systeme de suivi du temps de travail de l'organisation des leur premiere journee de mission. Lorsqu'une mission d'interim passe au statut 'En cours', le systeme declenche automatiquement la creation d'un enregistrement temporaire dans le module de pointage du domaine D4, associe au planning du service d'accueil. L'interiminaire est ainsi integre dans le circuit de pointage et ses heures de presence sont enregistrees et suivies dans les memes conditions que celles des collaborateurs permanents. Les donnees de pointage de l'interiminaire alimentent directement le calcul du cout reel de la mission (nombre de journees travaillees multiplie par le taux journalier),

permettant un suivi budgétaire précis en temps réel. En fin de mission, l'enregistrement temporaire est automatiquement clôturé et les données sont archivées dans le dossier de la mission du domaine D23.

5.2 Interconnexion D4 - D24 (Temps de Travail et Stagiaires)

L'interconnexion entre D4 et D24 fonctionne sur le même principe que l'interconnexion D4-D23 : chaque stagiaire ou alternant est intégré dans le système de suivi du temps de travail dès son entrée en convention. Les horaires du stagiaire sont définis en fonction du planning du service d'accueil, avec les adaptations nécessaires (respect de la durée maximale quotidienne pour les mineurs, interdiction du travail de nuit pour les stagiaires de moins de 18 ans). Les heures de présence du stagiaire alimentent le calcul de sa gratification mensuelle et sont transmises au domaine D3 (Paie). Les absences du stagiaire (maladie, congés) sont gérées via le domaine D5 et impactent le calcul de la gratification (prorata). Le suivi de la présence du stagiaire permet également d'identifier les situations d'absence prolongée ou de désengagement, et de déclencher une alerte auprès du tuteur et du responsable de domaine D24 pour une action corrective rapide.

5.3 Interconnexion D23 - D24 (Travail Temporaire et Stagiaires)

L'interconnexion entre D23 et D24 est plus qualitative que transactionnelle. Elle porte sur le partage de bonnes pratiques en matière d'accueil et d'intégration des collaborateurs temporaires, qu'ils soient interimaires, stagiaires ou alternants. Les deux domaines partagent un module commun d'accueil et d'intégration qui comprend la remise du livret d'accueil, la visite des locaux, la présentation de l'équipe, la formation aux consignes de sécurité (coordonnée avec le domaine D9), et l'attribution des équipements et des accès. Les deux domaines partagent également un module de suivi post-départ qui mesure l'insertion professionnelle des anciens collaborateurs temporaires (interimaires convertis en CDI, stagiaires recrutés, alternants embauchés). Ce module alimente le domaine D10 (Gestion des Talents) avec des données sur l'efficacité des viviers de recrutement externes, et le domaine D20 (Reporting) avec des indicateurs sur la contribution du Service 1.2 à la politique de développement des talents de l'organisation.

Chapitre 6 : Modèle de Données et Architecture Technique

6.1 Schéma de Base de Données Supabase

L'architecture de la base de données du Service 1.2 repose sur Supabase (PostgreSQL) avec une organisation en schémas dédiés par domaine fonctionnel. Le schéma principal 'service_1_2' contient les tables partagées entre les trois domaines (D4, D23, D24). Les schémas dédiés 'd04_temps_travail', 'd23_travail_temporaire' et 'd24_stagiaires' contiennent les tables spécifiques à chaque domaine. L'avantage de cette organisation est la modularité : chaque domaine peut être déployé et mis à jour indépendamment sans impacter les autres domaines. Les relations entre les schémas utilisent les foreign keys PostgreSQL standard et les vues matérialisées permettent de consolider les données pour les tableaux de bord transversaux. L'ensemble des tables sont protégées par des politiques RLS qui limitent l'accès aux données en fonction de l'organisation, du rôle de l'utilisateur et du collaborateur concerné.

Table	Schema	Description	Lignes estimées
plannings	d04_temps_travail	Plannings de travail par service	1 000 - 50 000
pointages	d04_temps_travail	Événements de pointage (entrée/sortie)	500 000 - 10M
heures_sup	d04_temps_travail	Demandes et validations HS	5 000 - 100 000
astreintes	d04_temps_travail	Périodes d'astreinte et interventions	1 000 - 20 000
anomalies	d04_temps_travail	Anomalies de pointage détectées	50 000 - 500 000

Table	Schema	Description	Lignes estimees
missions_interim	d23_travail_temporaire	Missions d'interim	500 - 10 000
ett_partenaires	d23_travail_temporaire	Entreprises de travail temporaire	10 - 50
conventions_stage	d24_stagiaires	Conventions tripartites	200 - 5 000
tuteurs	d24_stagiaires	Referentiel des tuteurs	50 - 500
evaluations_stagiaires	d24_stagiaires	Evaluations intermediaires et finales	500 - 15 000
historiques	service_1_2	Tables d'audit (log des modifications)	1M - 20M

Tableau 8 : Tables principales du Service 1.2

6.2 Politique RLS et Multi-Tenancy

La politique de Row Level Security (RLS) du Service 1.2 suit le meme modele que les autres services de l'application GRH ISO, avec trois niveaux de controle. Le niveau organisationnel filtre automatiquement les donnees par tenant_id, garantissant qu'un utilisateur d'une entreprise ne peut jamais acceder aux donnees d'une autre entreprise. Le niveau role definit les acces par type d'utilisateur : le DRH a un acces complet en lecture et ecriture a l'ensemble des donnees du Service 1.2, le Chef de Service a un acces complet aux donnees de son service, le responsable de domaine a un acces aux donnees de son domaine, le manager a acces aux donnees de planning et de pointage de son equipe, et le collaborateur n'a acces qu'a son propre planning et a son historique de pointage. Le niveau fonctionnel restreint l'accès aux données sensibles : les données budgétaires du travail temporaire ne sont accessibles qu'au DRH et au Chef de Service, les notes d'évaluation des tuteurs ne sont accessibles qu'au tuteur concerné et au DRH, et les salaires des interimaire (TJM) ne sont accessibles qu'aux agents habilités du domaine D23 et au comptable.

Un aspect spécifique du Service 1.2 est la gestion des droits d'accès des collaborateurs temporaires (interimaires et stagiaires). Ces collaborateurs disposent d'un compte dans l'application GRH ISO avec des droits restreints : ils peuvent accéder à leur planning de travail, enregistrer leurs pointages, consulter leur historique de présence, et accéder à leurs documents personnels (convention, attestation). En revanche, ils n'ont pas accès aux données des autres collaborateurs, aux tableaux de bord du service, ni aux données budgétaires. Ce profil d'accès restreint est implémente via une politique RLS spécifique qui vérifie le statut du collaborateur (permanent, interimaire, stagiaire) et filtre les données en conséquence. Lors de la fin de mission d'un interimaire ou de l'expiration d'une convention de stage, le compte est automatiquement désactivé et les données sont archivées conformément à la politique de rétention documentaire.

6.3 API REST et Endpoints Cloudflare Workers

Les endpoints API du Service 1.2 sont exposés via Cloudflare Workers avec la même architecture que les autres services de l'application GRH ISO. Les endpoints du domaine D4 comprennent les opérations CRUD sur les plannings (GET/POST/PUT/DELETE /api/d4/plannings), les opérations sur les pointages (POST /api/d4/pointages, GET /api/d4/pointages/:employe_id), les opérations sur les heures supplémentaires (POST /api/d4/heures-sup, GET /api/d4/heures-sup/compteurs), et les opérations sur les anomalies (GET /api/d4/anomalies, POST /api/d4/anomalies/:id/regulariser). Les endpoints du domaine D23 comprennent les opérations sur les demandes de recours (POST /api/d23/demandes, GET /api/d23/demandes), les opérations sur les missions (POST /api/d23/missions, GET /api/d23/missions/:id), et les opérations budgétaires (GET /api/d23/budget, GET /api/d23/budget/consommation). Les endpoints du domaine D24 comprennent les opérations sur les conventions (POST /api/d24/conventions, GET /api/d24/conventions/:id), les opérations sur les tuteurs (GET /api/d24/tuteurs, POST /api/d24/tuteurs/:id/evaluations), et les opérations sur les suivis pédagogiques (GET /api/d24/evaluations, POST /api/d24/evaluations). Chaque endpoint implémente une logique de validation, d'autorisation et de notification, et les performances sont optimisées par le cache edge de Cloudflare.

6.4 Flux de Données avec les Autres Départements

Departement	Domaine	Flux Entrant (vers Sce. 1.2)	Flux Sortant (de Sce. 1.2)
Dept. 1 (Sce. 1.1)	D2	Fiches employes, contrats	Donnees de temps et presence
	D5	Solde de conges, absences	Heures sup, contrep. repos
	D21	Fiches de postes	Effectifs reels par poste
Dept. 2 Paie	D3	Elements de paie variables	Heures travaillees, HS, nuit
Dept. 3 Dev. RH	D1	Candidats conversion CDI	Besoins en effectifs
	D6	Plans de formation stagiaires	Competences acquises
	D7	Grilles d'evaluation	Evaluations stagiaires/interimaires
Dept. 4 Rel. Soc.	D8	Obligations CSE	Rapports heures supplementaires
Dept. 5 SST	D9	Arrets maladie, visites med.	Travailleurs de nuit, equipes
Dept. 7 Pilotage	D14	Indicateurs cibles	Tous les KPI du Service 1.2
	D20	Besoins de reporting	Donnees consolidees pour TdB

Tableau 9 : Flux de données entre le Service 1.2 et les autres départements

Ces flux de données sont implémentés via des vues matérialisées PostgreSQL qui consolident les données de plusieurs tables en temps réel, et via des abonnements Supabase Realtime qui notifient les départements cibles lorsqu'une donnée pertinente est modifiée. Par exemple, lorsqu'une mission d'interim est terminée et convertie en CDI (flux D23 sortant vers D1 Recrutement), le domaine D1 est immédiatement notifié pour lancer le processus de recrutement formalisé avec les informations du candidat déjà disponibles dans le système. De même, lorsqu'une anomalie de pointage est détectée et régularisée (flux D4 interne), les données sont immédiatement mises à jour dans les tableaux de bord du Service 1.2 et transmises au domaine D3 pour recalculer les éléments de paie si nécessaire. Cette architecture d'événements en temps réel constitue le socle technique de l'interconnexion des 31 domaines du système GRH ISO et garantit une cohérence des données à tout moment, sans nécessité de synchronisation manuelle ou de batch nocturne.

Chapitre 7 : Tableaux de Bord et Reporting du Service 1.2

7.1 Tableau de Bord Consolidé du Service

Le tableau de bord consolidé du Service 1.2 offre une vue synthétique et en temps réel de l'ensemble des activités des trois domaines (D4, D23, D24). Il est accessible au Chef de Service 1.2 et au Responsable du Département 1 depuis le portail principal de l'application GRH ISO. Le tableau de bord est structuré en quatre zones principales : les indicateurs clés de performance (KPI) en haut de page avec des tuiles numériques et des graphiques d'évolution, les alertes et notifications en cours avec un système de tri par urgence, les flux et activités récentes avec un journal des événements des 7 derniers jours, et les tâches en attente de validation avec un système de raccourci vers l'action appropriée. Les données sont rafraîchies automatiquement toutes les 30 secondes grâce aux abonnements Supabase Realtime, garantissant que le responsable a toujours une vision à jour de la situation de son service sans nécessité de rafraîchissement manuel de la page.

Les indicateurs clés affichés sur le tableau de bord consolidé comprennent le taux d'occupation des postes (pourcentage de postes pourvus parmi les postes ouverts), le taux d'absentéisme global du mois en cours et son évolution par rapport au mois précédent, le volume d'heures supplémentaires cumulées sur le mois et le budget

restant, le nombre d'interimaires en mission et le cout mensuel associe, le nombre de stagiaires et alternants actuellement en poste, le nombre de demandes de conges en attente de validation, le nombre d'anomalies de pointage detectees et non traitees, et le taux de conformite des horaires de travail par rapport aux plannings predefinis. Chaque indicateur est affiche sous forme de tuile avec la valeur actuelle, la tendance (en hausse, en baisse ou stable par rapport a la periode precedente), et un code couleur (vert pour les valeurs normales, orange pour les valeurs proches des seuils d'alerte, rouge pour les valeurs depassant les seuils critiques). Le responsable peut cliquer sur chaque tuile pour acceder a un ecran detaille avec l'historique, les graphiques d'evolution et la possibilite d'exporter les donnees en format Excel ou PDF.

7.2 Indicateurs du Domaine D4 - Temps de Travail

Le domaine D4 dispose de son propre tableau de bord dedie, plus detaille que le tableau de bord consolide, permettant au Responsable de Domaine D4 de piloter au quotidien l'ensemble des aspects lies a la gestion du temps de travail. Ce tableau de bord est organise en quatre onglets principaux : l'onglet Horaires et Plannings qui affiche la couverture horaire par service et par jour, les ecart entre les heures planifiees et les heures effectives, et les taux de respect des plannings ; l'onglet Heures Supplementaires qui presente le cumul mensuel des heures supplementaires par service, la repartition entre heures compensees et heures payees, et le suivi du contingent annuel autorise ; l'onglet Absenteisme qui detaille les indicateurs d'absenteisme par type (maladie, conges, autres), par service et par periode, avec des graphiques de tendance et des comparaisons inter-services ; et l'onglet Anomalies qui liste les pointages manquants, les ecart d'horaires non justifies et les retards repetes, avec la possibilite de lancer une procedure de regularisation directement depuis le tableau de bord.

Indicateur	Formule de Calcul	Frequence	Seuil Alerte
Taux d'occupation	Heures effectives / Heures theoriques x 100	Quotidien	< 85%
Taux absenteisme	Jours absence / Jours theoriques x 100	Mensuel	> 5%
Heures sup. cumulees	SUM(heures_sup_mensuelles)	Mensuel	> 80% contingent
Taux respect planning	Presences conformes / Total presences x 100	Hebdomadaire	< 90%
Delai moyen regularisation	AVG(delai_resolution_anomalie)	Mensuel	> 5 jours
Volume equipes de nuit	SUM(presences_nuit) par mois	Mensuel	> seuil SST
Cout heures supplementaires	SUM(heures_sup x taux_horaire)	Mensuel	> budget prevu
Taux pointage electronique	Pointages auto / Total pointages x 100	Quotidien	< 95%

Tableau 12 : Indicateurs cles du domaine D4 - Temps de Travail

7.3 Indicateurs du Domaine D23 - Travail Temporaire

Le tableau de bord du domaine D23 est specifiquement concu pour le pilotage strategique et operationnel du recours au travail temporaire. Il permet au Responsable de Domaine D23 et au Chef de Service 1.2 de suivre en temps reel le volume et le cout des interimaires en mission, d'identifier les depassements budgetaires, et d'anticiper les besoins futurs. Le tableau de bord est organise en trois zones principales. La premiere zone presente un resume financier avec le budget trimestriel alloue au travail temporaire, le montant deja consomme, le montant des factures en attente, et la projection de consommation a la fin du trimestre. La deuxieme zone affiche la liste des missions en cours avec le detail de chaque mission (intitule du poste, entreprise de travail temporaire, date de debut, date de fin prevue, cout journalier, et statut). La troisieme zone presente un historique graphique du recours au travail temporaire sur les 12 derniers mois, permettant d'identifier les periodes de forte demande et de planifier en consequence les budgets futurs.

Indicateur	Formule	Frequence	Seuil Alerte
Cout mensuel interim	SUM(journees x TJM) par mois	Mensuel	> budget mensuel
Taux de renouvellement	Missions renouvelees / Total missions x 100	Trimestriel	> 30%
Delai moyen placement	AVG(delai_ouverture_fin_mission)	Mensuel	> 15 jours
Nombre ETT actives	COUNT(DISTINCT ett_en_cours)	Mensuel	> 5 (GE)
Taux satisfaction manager	AVG(note_satisfaction_manager)	Trimestriel	< 3/5
Cout moyen par mission	AVG(cout_total_mission)	Trimestriel	> cout moyen historique
Taux conversion CDI	Conversions CDI / Missions terminees x 100	Annuel	< 10%
Ecart budget/realise	(Budget - Realise) / Budget x 100	Mensuel	> 10% depassement

Tableau 13 : Indicateurs clés du domaine D23 - Travail Temporaire

7.4 Indicateurs du Domaine D24 - Stagiaires et Alternants

Le tableau de bord du domaine D24 permet de piloter le programme de stages et d'alternance de l'organisation, depuis la reception des candidatures jusqu'à la fin des conventions et le suivi post-insertion. Les indicateurs clés suivis incluent le nombre de stagiaires et alternants actuellement en poste repartis par type de convention (stage de decouverte, stage de fin d'etudes, alternance, contrat de professionnalisation), le taux d'encadrement qui mesure le nombre de tuteurs actifs par rapport au nombre de stagiaires (objectif : 1 tuteur pour maximum 2 stagiaires), le taux de satisfaction des stagiaires mesure par enquete en fin de mission, le taux de transformation en CDI à l'issue du stage ou de l'alternance, et le volume des indemnités de stage versees sur la periode. Le tableau de bord inclut également un module de suivi des echeances avec les dates de fin de convention approchant, les evaluations intermediaires a planifier, et les rapports de stage a attendre. Un graphique de type radar compare les competences acquises par le stagiaire aux competences requises par le poste, offrant au tuteur et au responsable RH une vision synthetique du progres de chaque alternant.

Indicateur	Formule	Frequence	Seuil Alerte
Stagiaires en cours	COUNT(conventions_actives)	Mensuel	> capacite d'accueil
Taux encadrement	Tuteurs actifs / Stagiaires x 100	Mensuel	< 50%
Satisfaction stagiaires	AVG(enquete_fin_mission)	Trimestriel	< 3.5/5
Taux conversion CDI	Conversions / Conventions terminees x 100	Annuel	< 15%
Delai moyen placement	AVG(delai_candidature_convention)	Mensuel	> 30 jours
Cout total stagiaires	SUM(indemnites + charges)	Mensuel	> budget alloue
Taux completion rapport	Rapports remis / Rapports attendus x 100	Trimestriel	< 80%
Nb. conventions expirees	COUNT(conventions_finies_30j)	Mensuel	> 0 non traitees

Tableau 14 : Indicateurs clés du domaine D24 - Stagiaires et Alternants

7.5 Reporting et Export de Donnees

Le module de reporting du Service 1.2 offre la possibilite de generer des rapports personnalisés sur l'ensemble des donnees des trois domaines, avec des filtres avances (periode, service, type de collaborateur, statut) et plusieurs formats d'export. Les rapports preconfigures incluent le rapport mensuel de presence qui synthetise les heures travaillees, les absences et les heures supplementaires par service ; le rapport trimestriel de travail temporaire qui detaille le volume et le cout des missions d'interim ; le rapport semestriel de stages et alternance qui fait le bilan des conventions en cours et terminees ; et le rapport annuel consolide du Service 1.2 qui presente l'ensemble des

indicateurs et des tendances sur l'annee ecoulee. Chaque rapport peut etre exporte en format PDF pour la diffusion aux instances de direction, en format Excel pour les analyses approfondies par les techniciens RH, ou en format CSV pour l'integration dans des outils externes de business intelligence. Le systeme de reporting utilise des vues materialisees PostgreSQL pour garantir des temps de generation rapides meme sur de gros volumes de donnees, et les rapports sont mis en cache dans Cloudflare Cache pour les consultations repetees.

Chapitre 8 : Processus Metier Detailles du Service 1.2

8.1 Processus de Creation d'un Planning de Travail

Le processus de creation d'un planning de travail est l'un des processus les plus complexes du Service 1.2, car il doit prendre en compte de multiples contraintes reglementaires, organisationnelles et individuelles. Le processus se decompose en sept etapes principales. La premiere etape est la collecte des contraintes : le responsable de chaque service transmet ses besoins en termes de couverture horaire (horaires d'ouverture au public, plages de production, astreintes), les contraintes individuelles des collaborateurs (temps partiel, travail de nuit, autorisations d'absence), et les contraintes legales (duree maximale de travail, repos quotidien et hebdomadaire, travail du dimanche). La deuxieme etape est la definition des cycles de travail : pour chaque poste ou equipe, le responsable defini le cycle de reference (2x8, 3x8, rotation jour/nuit, horaires decales) en respectant les dispositions de la convention collective et du code du travail. La troisieme etape est l'affectation des collaborateurs aux postes en fonction de leurs competences, de leurs disponibilites et des equilibres de charge entre les membres de l'equipe.

La quatrieme etape est la validation du planning par le responsable hierarchique, qui verifie la conformite reglementaire du planning (respect des durees maximales, des repos minimaux, des pauses obligatoires), l'equilibre des charges de travail entre les collaborateurs, et la coherence avec les objectifs de service. La cinquieme etape est la publication du planning aux collaborateurs concernes, avec une notification automatique via l'application mobile GRH ISO et un affichage dans les espaces de travail. La sixieme etape est le suivi des modifications en cours de periode (remplacements de dernieres minutes, echanges de services, ajustements ponctuels) qui sont traces et justifies dans le systeme. La septieme etape est le bilan de la periode ecoulee, qui compare les heures planifiees aux heures effectives et identifie les ecart significatifs necessitant des ajustements pour la periode suivante. L'ensemble de ce processus est supporte par le module de planification du domaine D4 qui offre une interface drag-and-drop pour la construction visuelle des plannings, avec des controles de conformite en temps reel et des alertes en cas de violation des regles.

8.2 Processus de Gestion d'une Demande d'Heures Supplementaires

La gestion des heures supplementaires suit un processus strictement encadre par la legislation du travail pour proteger les droits des collaborateurs et maitriser les couts pour l'employeur. Le processus se decompose en cinq etapes. L'etape 1 est la demande prealable : avant toute realisation d'heures supplementaires, le responsable hierarchique doit emettre une demande dans le systeme GRH ISO, en precisant le motif, le nombre d'heures prevues, les collaborateurs concernes et la periode. Le systeme verifie automatiquement que le contingent annuel d'heures supplementaires de l'entreprise n'est pas depasse et que les limites individuelles (220 heures par an et par collaborateur en droit du travail general) sont respectees. L'etape 2 est la validation par le Chef de Service qui approuve ou rejette la demande en fonction de la necessite operationnelle et du budget disponible. L'etape 3 est la realisation effective des heures supplementaires, avec un pointage precis des heures debut et fin par le collaborateur ou par le systeme de badgeuse. L'etape 4 est la confirmation par le collaborateur qui doit valider ses heures supplementaires dans les 48 heures suivant leur realisation. L'etape 5 est la transmission au domaine D3 (Paie) pour le calcul de la majoration correspondante et l'integration dans le bulletin de paie du mois concerne.

Le systeme gere deux regimes d'heures supplementaires conformement aux dispositions legales. Le regime de la contrepartie obligatoire en repos (COR) s'applique au-dela du contingent annuel : les heures supplementaires effectuees au-dela du seuil donnent droit a un repos compensateur egal a 100% des heures depassant le contingent. Le regime de la majoration salariale s'applique en dessous du contingent : les 8 premieres heures supplementaires par semaine sont majorees de 25% et les heures au-dela de 8 heures par semaine sont majorees de 50%. L'application GRH ISO calcule automatiquement les droits a contrepartie en repos et les transmet au domaine D5 (Conges) pour que les jours de repos compensateur soient portes au compteur de conges du collaborateur. Un rapport mensuel des heures supplementaires est automatiquement genere et transmis au comite social et economique (CSE) pour information, conformement aux obligations legales de transparence en matiere de duree du travail.

8.3 Processus de Recours au Travail Temporaire

Le processus de recours au travail temporaire est l'un des processus les plus encadres du Service 1.2, car il implique des partenaires externes (entreprises de travail temporaire) et est soumis a des obligations legales strictes. Le processus se decompose en huit etapes principales, depuis l'identification du besoin jusqu'a la fin de la mission. L'etape 1 est l'expression du besoin : le responsable hierarchique identifie un besoin de renfort temporaire et soumet une demande dans le systeme GRH ISO en precisant le motif de recours (remplacement, accroissement temporaire d'activite, mission speciale), les competences requises, la duree estimee de la mission, et le budget alloue. Le motif de recours est obligatoire car le code du travail limite strictement les cas dans lesquels le recours a l'interim est autorise.

L'etape 2 est la validation de la demande par le Chef de Service 1.2 qui verifie la conformite du motif, la disponibilite budgetaire et l'absence d'alternatives internes (mobilite interne, reallocation de ressources). L'etape 3 est la consultation des entreprises de travail temporaire (ETT) partenaires : le systeme envoie automatiquement la fiche de poste aux ETT conventionnees avec l'organisation, qui disposent de 48 heures pour proposer des candidats. L'etape 4 est la selection du candidat par le responsable hierarchique, avec une verification des references et des competences. L'etape 5 est la signature du contrat de mise a disposition entre l'entreprise utilisatrice, l'ETT et le salarie interimaire. L'etape 6 est l'accueil et l'integration de l'interimaire dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, avec la remise du livret d'accueil, la visite d'embauche obligatoire, et l'affectation au poste de travail. L'etape 7 est le suivi de la mission en cours avec des evaluations intermediaires et un suivi des performances. L'etape 8 est la fin de mission avec la remise de l'attestation de fin de mission, le bilan des competences acquises, et la decision eventuelle de conversion en CDI (dans ce cas, le processus de recrutement D1 est declenche automatiquement).

8.4 Processus de Convention de Stage

Le processus de gestion des conventions de stage couvre l'ensemble du cycle de vie d'un stagiaire ou alternant au sein de l'organisation, depuis la reception de la candidature jusqu'a l'expiration de la convention et le suivi post-stage. Le processus debute par l'etape 1 de reception de la demande de convention : le candidat ou son etablissement de formation soumet une demande de convention via le portail GRH ISO ou par email, en precisant la periode souhaitee, le theme du stage, les competences a developper, et le nom du tuteur de l'etablissement. L'etape 2 est l'affectation a un service d'accueil : le Chef de Service 1.2, en concertation avec les responsables de service, identifie le service le plus adapte au theme du stage et verifie la capacite d'encadrement disponible.

L'etape 3 est la designation d'un tuteur en entreprise qui sera le referent du stagiaire tout au long de la mission. Le tuteur doit disposer d'une experience minimale de deux ans dans l'entreprise et avoir suivi une formation a la fonction tutorale. Le systeme GRH ISO verifie automatiquement que le tuteur designe n'a pas deja plus de deux stagiaires en cours d'encadrement, conformement aux bonnes pratiques recommandees. L'etape 4 est la redaction et la signature de la convention tripartite entre l'etablissement de formation, le stagiaire et l'entreprise d'accueil, avec les modalites de gratification, les horaires de travail, les objectifs de stage et les conditions d'assurance. L'etape 5 est l'entree effective du stagiaire avec la creation de sa fiche dans le systeme (domaine D2), l'affectation au planning de travail (domaine D4), et le lancement du suivi pedagogique. L'etape 6 est le suivi en cours de stage avec des evaluations intermediaires, des entretiens avec le tuteur, et la saisie des heures de presence. L'etape 7 est l'evaluation finale et la

remise de l'attestation de stage. L'étape 8 est le suivi post-stage à 3 et 6 mois pour mesurer l'insertion professionnelle du stagiaire.

8.5 Processus de Regularisation des Anomalies de Pointage

Les anomalies de pointage représentent un volume quotidien significatif dans toute organisation disposant d'un système de contrôle d'accès. Le processus de régularisation permet de traiter ces anomalies de manière systématique et traçable, en respectant les droits des collaborateurs et les obligations de l'employeur. Les types d'anomalies détectées par le système comprennent : l'absence de pointage d'entrée ou de sortie (le collaborateur a oublié de badger), les écarts d'horaires (le collaborateur a pointé en dehors de ses horaires habituels), les doubles pointages (deux entrées ou deux sorties consécutives sans pointage intermédiaire), les pointages sur des jours non travaillés (week-ends, jours fériés) sans autorisation préalable, et les retards par rapport à l'horaire de début de service. Pour chaque anomalie, le système génère automatiquement une alerte dans le tableau de bord du Responsable de Domaine D4 et envoie une notification au collaborateur concerné pour qu'il puisse fournir une justification dans les 48 heures.

Le processus de régularisation suit trois voies possibles. La première voie est l'auto-régularisation par le collaborateur : si l'anomalie est mineure (retard de moins de 15 minutes, oubli de pointage), le collaborateur peut la régulariser lui-même dans son espace personnel en indiquant le motif. La deuxième voie est la validation hiérarchique : si l'anomalie est significative (retard de plus de 15 minutes, absence de pointage sur une demi-journée), le collaborateur soumet une demande de régularisation qui doit être validée par son responsable hiérarchique. La troisième voie est l'intervention du service RH : en cas de désaccord entre le collaborateur et son responsable, ou en cas d'anomalie répétée, le service RH arbitre et prend une décision définitive qui est enregistrée dans le dossier du collaborateur. Toutes les régularisations sont tracées dans un journal d'audit qui enregistre la date de l'anomalie, la date de régularisation, l'auteur de la régularisation, le motif et la décision prise. Ce journal peut être consulté en cas de litige ou d'inspection du travail, et constitue un élément de preuve de la bonne foi de l'employeur en matière de suivi de la durée du travail.

Chapitre 9 : Sécurité, Conformité et Gestion des Risques

9.1 Conformité Réglementaire du Temps de Travail

Le Service 1.2 est particulièrement exposé aux risques de non-conformité réglementaire, car il gère des données directement soumises au contrôle de l'inspection du travail. Les principales réglementations applicables incluent le code du travail (livre premier, titre II relatif à la durée du travail, du repos et des congés), les conventions collectives spécifiques à chaque branche professionnelle qui peuvent prévoir des dispositions plus favorables que la loi, les décrets d'application relatifs au travail de nuit, au travail du dimanche et aux équipes de succession, et les recommandations de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) en matière de temps de travail décent. Le système GRH ISO intègre l'ensemble de ces règles sous forme de paramètres configurables par l'administrateur de chaque organisation, permettant une adaptation automatique aux spécificités locales. Chaque planning génère, chaque validation d'heures supplémentaires et chaque régularisation d'anomalie est vérifiée automatiquement contre ces règles, et toute violation est signalée comme alerte bloquante qui doit être résolue avant que l'action ne puisse être confirmée.

En cas de contrôle de l'inspection du travail, le Service 1.2 doit pouvoir fournir immédiatement l'ensemble des documents et données relatifs à la durée du travail des collaborateurs contrôlés. Le système GRH ISO facilite cette démarche en proposant un module d'extraction d'audit qui génère automatiquement, pour un collaborateur ou un groupe de collaborateurs donnés, un dossier complet comprenant le détail des heures travaillées jour par jour sur la période demandée, le cumul des heures supplémentaires avec les taux de majoration appliqués, les contreparties en repos accordées et prises, les absences avec les justificatifs associés, les régularisations d'anomalies avec les motifs,

et les visas hierarchiques correspondants. Ce dossier est genere en format PDF tamponne avec un horodatage de l'extraction et un numero d'audit unique, garantissant l'integrite des donnees fournies et leur conformite aux exigences de l'inspection. Le temps de generation de ce dossier d'audit est inferieur a 30 secondes, ce qui permet de repondre rapidement meme en cas de controle inopine.

9.2 Protection des Donnees Personnelles (RGPD)

Le traitement des donnees du Service 1.2 est soumis au Reglement General sur la Protection des Donnees (RGPD) et a la loi Informatique et Libertes. Les donnees traitees comprennent des donnees d'identite (nom, prenom, date de naissance), des donnees de presence et d'absence (horaires de travail, pointages), des donnees de sante indirectes (arrets maladie, visites medicales), et des donnees relatives a la vie professionnelle (evaluation, sanctions, formations). Le systeme GRH ISO met en oeuvre les principes fondamentaux du RGPD suivants : la minimisation des donnees (seules les donnees strictement necessaires au traitement sont collectees), la limitation de la finalite (les donnees ne sont utilisees que pour les finalites declarees), la conservation limitee (les donnees sont supprimees a l'expiration du delai de conservation legal), et l'integrite et la confidentialite (les donnees sont protegees par des mesures techniques et organisationnelles appropriees). Le responsable de traitement est le DRH de l'organisation, et le delegue a la protection des donnees (DPO) est informe de tout incident de securite affectant les donnees du Service 1.2. Les collaborateurs disposent d'un droit d'accès a leurs donnees, d'un droit de rectification, d'un droit a l'effacement et d'un droit a la portabilite, qui peuvent etre exercees directement depuis l'application GRH ISO.

9.3 Gestion des Risques Specifiques au Service 1.2

L'analyse des risques du Service 1.2 a identifie plusieurs categories de risques specifiques qui necessitent des mesures de mitigation adaptees. Le risque de non-conformite reglementaire (probabilite moyenne, impact eleve) est mitige par les controles automatiques du systeme, la formation continue des responsables et les audits internes periodiques. Le risque de depassement budgetaire sur le travail temporaire (probabilite elevee, impact moyen) est mitige par le suivi en temps reel des depenses, les alertes de seuil et le processus de validation multi-niveaux. Le risque de litige avec un collaborateur sur les heures travaillees (probabilite moyenne, impact eleve) est mitige par la tracabilite complete des pointages, la possibilite de consultation par le collaborateur de son propre historique, et la procedure de regularisation formalisee. Le risque de perte de donnees (probabilite faible, impact tres eleve) est mitige par les sauvegardes automatiques quotidiennes de Supabase, la replication geographique et le plan de reprise d'activite. Le risque de non-respect des delais legaux (probabilite faible, impact eleve) est mitige par le systeme de rappels automatiques et l'escaladage des alertes.

Risque	Probabilite	Impact	Mesure de Mitigation
Non-conformite reglementaire	Moyenne	Eleve	Controles auto + audits internes
Depassement budget interim	Elevee	Moyen	Suivi temps reel + seuils d'alerte
Litige heures travaillees	Moyenne	Eleve	Tracabilite + consultation collaborative
Perte de donnees	Faible	Tres eleve	Sauvegardes auto + replication geo.
Non-respect delais legaux	Faible	Eleve	Rappels auto + escaladage alertes
Fuite de donnees	Faible	Tres eleve	RLS + chiffrement + audit logs
Indisponibilite systeme	Faible	Eleve	Edge CDN + failover Cloudflare
Erreur de paie liee au temps	Moyenne	Eleve	Validation croisee D4-D3

Tableau 15 : Matrice des risques du Service 1.2

9.4 Audit Interne et Amelioration Continue

Le Service 1.2 est soumis a des audits internes periodiques dans le cadre du systeme de management de la qualite ISO 9001 et du systeme de management RH ISO 30401:2018. Les audits sont realises par le service d'audit interne (domaine D25) ou par un auditeur externe, selon un programme annuel d'audit defini en concertation avec le DRH. Chaque audit porte sur un ou plusieurs processus du Service 1.2 et verifie la conformite des pratiques observees aux procedures documentees, l'efficacite des controles mis en place, la satisfaction des utilisateurs internes et externes, et l'amelioration des performances par rapport a la periode precedente. Les constats d'audit sont classes en trois categories : les observations mineures qui correspondent a des ecarts ponctuels sans impact significatif, les non-conformites qui correspondent a des ecarts repetitifs ou systematiques par rapport aux exigences, et les opportunités d'amelioration qui correspondent a des pratiques innovantes identifiees lors de l'audit. Pour chaque constat, un plan d'action correctif est elabore avec un responsable designe, un delai de mise en oeuvre et des criteres de verification de l'efficacite de l'action.

Chapitre 10 : Guide de Deploiement et Parametrage

10.1 Deploiement par Taille d'Entreprise

L'application GRH ISO est concue pour s'adapter a trois tailles d'entreprises cibles, avec un deploiement progressif des fonctionnalites selon les besoins et les ressources de chaque organisation. Pour les petites entreprises (moins de 50 collaborateurs), le deploiement du Service 1.2 se concentre sur l'essentiel : la gestion des horaires de travail (D4 simplifie avec un seul planning type et pas d'equipes de nuit), le suivi basique des heures supplementaires, et un module minimaliste de gestion des stagiaires. Le module de travail temporaire (D23) n'est pas deploye dans un premier temps, car les besoins sont generalement traites de maniere informelle dans les petites structures. L'interface utilisateur est simplifiee avec un menu unique et des ecrans dedies, et le parametrage initial est realise en moins d'une journee par l'equipe de support.

Pour les PME (50 a 500 collaborateurs), le deploiement est complet avec l'ensemble des fonctionnalites du Service 1.2 : gestion avantee des plannings avec plusieurs types d'horaires, equipes de nuit et astreintes, gestion du travail temporaire avec suivi budgetaire, et programme complet de stages et alternance. Le parametrage inclut l'import des donnees existantes (historique des pointages, contrats en cours, conventions de stage actives), la configuration des regles specifiques de la convention collective applicable, et la formation des utilisateurs cles (responsables de service, techniciens RH). La duree estimee de deploiement pour une PME est de 3 a 5 semaines, incluant 1 semaine de parametrage, 1 a 2 semaines de formation, et 1 a 2 semaines de phase d'essai avec un fonctionnement parallele avec l'ancien systeme. Pour les grandes entreprises (plus de 500 collaborateurs), le deploiement est realise en mode projet avec une equipe dediee, un planning detaille, des jalons de validation intermediaires et un plan de communication specifique. La duree estimee est de 2 a 4 mois, avec une migration progressive par site ou par service pour minimiser les risques et les perturbations.

10.2 Parametrage des Regles de Temps de Travail

Le parametrage des regles de temps de travail est une etape critique du deploiement qui determine le comportement de l'ensemble des modules du domaine D4. Le systeme GRH ISO propose un assistant de parametrage guide qui accompagne l'administrateur RH a travers les differentes configurations necessaires. Les parametres principaux a configurer comprennent : la duree legale hebdomadaire de travail (35 heures par default, configurable selon la convention collective), les plages horaires de travail autorisees (heure de debut la plus tot, heure de fin la plus tard), les seuils de declenchement des heures supplementaires (les 8 premieres heures a 25%, au-dela a 50%), le contingent annuel d'heures supplementaires (220 heures par default), les regles de contrepartie en repos (taux de conversion, delai de prise), les periodes de repos obligatoires (repos quotidien de 11 heures, repos hebdomadaire de 35 heures), les regles specifiques au travail de nuit (definition de la plage nocturne, duree maximale, contreparties), et les regles de pauses obligatoires (duree minimale de pause en fonction de la duree de travail effectif). Chaque parametre est

documente avec une explication de son impact sur le systeme, les valeurs legales par default, et les references reglementaires correspondantes.

Parametre	Valeur Default	Source Reglementaire	Impact Systeme
Duree hebdo. travail	35h/semaine	Code du travail L3121-1	Calcul heures theoriques
Seuil HS 25%	8h/semaine	Code du travail L3121-22	Calcul majoration paie
Seuil HS 50%	> 8h/semaine	Code du travail L3121-22	Calcul majoration paie
Contingent annuel HS	220h/an	Code du travail L3121-28	Alerte depassement
Repos quotidien	11h consecutives	Code du travail L3121-34	Controle planning
Repos hebdomadaire	35h consecutives	Code du travail L3122-1	Controle planning
Pause obligatoire	20min / 6h travaillees	Code du travail L3121-33	Alerte pause
Travail de nuit	21h - 6h	Code du travail L3122-5	Controle et majoration

Tableau 16 : Parametres de temps de travail et sources reglementaires

10.3 Integration avec les Systemes Externes

Le Service 1.2 est concu pour s'integrer avec plusieurs systemes externes couramment rencontres dans les organisations, afin de minimiser la saisie manuelle et de garantir la coherence des donnees. L'integration la plus critique est celle avec les systemes de controle d'accès et de badgeuse, qui fournissent les donnees de pointage brutes au domaine D4. Le systeme GRH ISO supporte les protocoles d'integration les plus courants du marche (API REST, MQTT, import CSV planifie, liaison TCP directe) et peut etre connecte a la plupart des marques de badgeuses (HID, Bosch, Suprema, ZKTeco, etc.) sans developpement specifique. Les donnees de pointage sont importees en temps reel ou par lot selon la capacite du systeme source, et sont automatiquement associees aux collaborateurs via le numero de badge ou la correspondance avec la fiche employe. En cas d'echec de l'association (badge non reconnu), le pointage est place en attente et une alerte est emise pour traitement manuel.

Les autres integrations supportees comprennent la connexion aux systemes ERP pour la reception des donnees de paie et l'envoi des elements de temps de travail (D3), l'integration avec les systemes de gestion des conges externes via un connecteur specifique, la connexion aux systemes de gestion documentaire (GED) pour l'archivage des documents du Service 1.2 (D12), et l'integration avec les outils de messagerie et de collaboration (Microsoft Teams, Slack) pour les notifications et les rappels. Chaque integration est configuree via un module d'administration dedie qui permet de definir les parametres de connexion, les champs de correspondance, la frequence de synchronisation, et les regles de gestion des erreurs. Les journaux d'integration sont conserves pendant 90 jours et peuvent etre consultes par l'administrateur systeme pour le diagnostic des incidents. Les performances d'integration sont surveillees en temps reel via des indicateurs dedies (volume de donnees echangees, delai de traitement, taux d'erreur) presents dans le tableau de bord d'administration du systeme GRH ISO.

Annexes : Glossaire Complementaire

Terme	Definition
ETT	Entreprise de Travail Temporaire : societe de prestation de services mettant du personnel a disposition d'entreprises utilisatrices.
TJM	Taux Journalier Moyen : prix facture par l'ETT a l'entreprise utilisatrice pour une journee de travail d'un interimaire.

Terme	Definition
COR	Contrepartie Obligatoire en Repos : repos compense dument aux salaries pour les heures supplementaires depassant le contingent annuel.
CSE	Comite Social et Economique : instance representative du personnel qui remplace les anciens comites d'entreprise.
Badgeuse	Systeme de controle d'accès par badge ou empreinte digitale permettant le pointage des heures d'entree et de sortie des collaborateurs.
Tuteur	Collaborateur designe pour encadrer un stagiaire ou un alternant tout au long de sa mission au sein de l'entreprise.
Convention tripartite	Contrat signe entre l'etablissement de formation, le stagiaire et l'entreprise d'accueil definissant les modalites du stage.
RQT	Repos Quotidien de Travail : repos minimal entre deux journees de travail, fixe a 11 heures consecutives par le code du travail.
RHT	Repos Hebdomadaire de Travail : repos minimal par semaine, fixe a 35 heures consecutives incluant le dimanche en principe.
CDI	Contrat a Duree Indeterminée : contrat de travail sans date de fin predefinie constituant la forme d'emploi la plus stable.
CDD	Contrat a Duree Determinee : contrat pour une duree limitee avec un motif legal obligatoire de recours.
Alternance	Dispositif de formation combinant periodes de formation en entreprise et en centre de formation.
OIT	Organisation Internationale du Travail : institution de l'ONU chargee des questions de travail.
DPO	Delegue a la Protection des Donnees : personne chargee de veiller a la conformite au RGPD.

Tableau 17 : Glossaire complementaire du Service 1.2

Chapitre 11 : Ecrans Applicatifs et Parcours Utilisateur

11.1 Ecrans du Domaine D4 - Temps de Travail

L'interface utilisateur du domaine D4 est concue pour offrir une experience intuitive et efficace aux differents profils d'utilisateurs : responsable de service, planificateur, technicien RH, et collaborateur. Chaque ecran est construit en Next.js/React avec une approche responsive garantissant un affichage optimal sur desktop, tablette et smartphone. Les composants visuels utilisent la bibliotheque shaden/ui qui offre un design moderne et coherent avec l'ensemble de l'application GRH ISO. L'ecran principal du domaine D4 est le tableau de bord de la semaine courante, qui presente sous forme de grille les collaborateurs du service en lignes et les jours de la semaine en colonnes, avec pour chaque cellule le type d'horaire applique (jour, nuit, repos, conge, absence), les heures theoriques et effectives, et un code couleur permettant d'identifier immediatement les ecarts. Le planning est interactif : le responsable peut glisser-deposer des blocs horaires pour modifier l'affectation d'un collaborateur, avec des controles de conformite en temps reel qui affichent un message d'erreur si la modification viole une regle (depassement de la duree maximale, non-respect du repos quotidien, etc.).

L'ecran de detail collaborateur affiche le planning individuel complet d'un collaborateur sur la periode selectionnee (semaine, mois, trimestre), avec ses horaires planifies, ses pointages reels, les ecarts detectes, les heures supplementaires cumulees, et les astreintes affectees. Cet ecran est accessible au collaborateur lui-meme depuis son espace personnel, mais avec des donnees limitees a son propre dossier (pas de visibilite sur les autres collaborateurs). L'ecran de gestion des heures supplementaires presente une liste filtrable des demandes d'heures supplementaires avec leur statut (en attente, validee, effectuee, transmise a la paie), et un formulaire de creation de nouvelle demande.

Le formulaire inclut la selection du collaborateur (via un champ de recherche autocomplète), la date et la duree prevue, le motif (liste deroulante avec les motifs predefinis et la possibilite d'ajouter un motif libre), et une estimation du cout pour l'organisation. L'ecran de regularisation des anomalies presente la liste des anomalies en attente, trie par date et par urgence, avec pour chaque anomalie un bouton d'action rapide (valider, rejeter, escalader) et la possibilite de consulter le detail du pointage concerne.

L'ecran des astreintes et equipes de nuit offre une vue calendrier des periodes d'astreinte planifiees, avec la possibilite de creer de nouvelles periodes, de modifier les affectations, et de consulter l'historique des interventions effectuees pendant chaque periode d'astreinte. Un module de statistiques presente les indicateurs cles des astreintes (volume d'astreintes, taux d'intervention, cout total) et permet d'identifier les collaborateurs les plus frequemment sollicites, afin de reequilibrer les charges si necessaire. L'ecran de reporting du domaine D4 propose une bibliotheque de rapports preconfigures (rapport mensuel de presence, rapport trimestriel des heures supplementaires, rapport annuel de la duree du travail) avec des filtres avances (periode, service, type de collaborateur, statut) et des options d'export en PDF et Excel. Chaque rapport est genere en moins de 5 secondes grace aux vues materialisees PostgreSQL et au cache Cloudflare, meme sur des volumes de donnees importants (plusieurs millions de pointages).

11.2 Ecrans du Domaine D23 - Travail Temporaire

Les ecrans du domaine D23 sont concus pour les trois profils d'utilisateurs principaux : le responsable hierarchique qui exprime le besoin, le technicien RH du domaine D23 qui piloter la mission, et le DRH qui valide les demandes et suit le budget. L'ecran de creation de demande de recours a l'interim guide le responsable hierarchique a travers un formulaire structure en quatre etapes : identification du besoin (motif, fiche de poste, duree, budget estime), validation par le service RH (conformite du motif, disponibilite budgetaire, alternatives internes), consultation des ETT (envoi automatique de la demande aux partenaires, reception des candidatures), et selection du candidat (evaluation des profils proposes, entretien, decision). Chaque etape est illustree par une barre de progression en haut de l'ecran qui indique clairement au demandeur ou il se trouve dans le processus et les etapes restantes.

L'ecran de suivi des missions en cours presente une liste des missions actives sous forme de cartes, avec pour chaque carte le nom de l'interimataire, le poste occupe, l'ETT fournisseur, la date de debut, la date de fin prevue, le nombre de jours restants, et un indicateur de couleur (vert si la mission se deroule normalement, orange si la date de fin approche a moins de 15 jours, rouge si la date de fin est depassee). En cliquant sur une carte, le technicien RH accede a l'ecran de detail de la mission qui presente l'ensemble des informations relatives a la mission : le contrat de mise a disposition, les donnees de l'interimataire, les evaluations intermediaires, les incidents eventuels, les factures recues, et l'historique des modifications. L'ecron de suivi budgetaire presente un tableau de bord financier avec le budget alloue, le budget consomme, les engagements en cours, et la projection a la fin du trimestre, sous forme de graphiques (jauge de consommation, courbe d'evolution) et de tableaux detailles par service et par type de mission. Des alertes visuelles (bandeau rouge en haut de page) previennent l'utilisateur en cas de depassement ou de risque de depassement du budget.

11.3 Ecrans du Domaine D24 - Stagiaires et Alternants

Les ecrans du domaine D24 sont organises autour de trois parcours utilisateur distincts : le parcours gestion RH qui couvre la creation et le suivi des conventions, le parcours tuteur qui couvre l'encadrement pedagogique, et le parcours stagiaire qui couvre la consultation des informations personnelles. L'ecran de gestion des conventions presente une liste filtrable de l'ensemble des conventions en cours et expirees, avec des indicateurs de statut (brouillon, signee, active, expiree, annulee) et des alertes sur les conventions approchant de leur date d'expiration. L'assistant de creation de convention est un formulaire multi-etapes qui guide le responsable RH a travers la saisie des informations de la convention, avec des controles de coherence en temps reel (verification de la disponibilite du tuteur, verification du respect de la duree maximale, verification de la gratification minimale).

L'espace tuteur est un tableau de bord dedie qui presente au tuteur la liste de ses stagiaires en cours avec un acces rapide aux objectifs pedagogiques, au planning du stagiaire (via le domaine D4), aux evaluations a realiser, et a un

espace de notes personnelles. L'interface est conçue pour être simple et rapide à utiliser, car les tuteurs sont souvent des collaborateurs opérationnels qui disposent de peu de temps pour les tâches administratives. Le formulaire d'évaluation est structuré en deux parties : une partie quantitative avec des grilles de notation sur les compétences techniques et comportementales, et une partie qualitative avec des champs de texte libre pour les observations et les recommandations. Le système pré-remplit automatiquement les grilles de notation avec les évaluations précédentes si le tuteur a déjà évalué le même stagiaire, ce qui facilite la comparaison dans le temps. L'espace stagiaire est un portail simplifié qui donne au stagiaire accès à sa convention, à son planning, à ses évaluations, et à un formulaire de contact pour joindre son tuteur ou le service RH en cas de besoin.

Chapitre 12 : Matrice RACI du Service 1.2

La matrice RACI (Responsable, Approuvateur, Consulte, Informe) est un outil de gestion des responsabilités qui clarifie pour chaque processus du Service 1.2, le rôle de chaque acteur impliqué. Cette matrice est un document de référence essentiel qui évite les chevauchements de responsabilités et les zones d'ombre dans la prise de décision. Elle est utilisée lors de la formation des utilisateurs, lors de la résolution de litiges organisationnels, et comme référence pour la définition des droits d'accès dans le système GRH ISO. Chaque lettre a une signification précise : R (Responsable) désigne l'acteur qui exécute la tâche, A (Approuvateur) désigne l'acteur qui valide le résultat, C (Consulte) désigne un acteur dont l'avis est sollicité avant la décision, et I (Informe) désigne un acteur qui est tenu au courant après la décision. La matrice ci-dessous couvre les principaux processus du Service 1.2 et les rôles clés de l'organisation.

Processus / Activité	Chef Sce.	Resp. D4	Resp. D23	Resp. D24	Manager	Collab.
Créer un planning de travail	I	R/A	-	-	C	I
Valider un planning	A	R	-	-	C	I
Demander heures supplémentaires	I	C	-	-	R	-
Valider heures supplémentaires	A	R	-	-	C	I
Regulariser une anomalie	I	R/A	-	-	C	R
Créer demande interim	I	-	R	-	R	-
Valider demande interim	A	-	R	-	C	-
Suivre mission interim	I	C	R/A	-	C	-
Créer convention de stage	I	-	-	R	C	-
Valider convention stage	A	-	-	R	C	-
Evaluer un stagiaire	I	-	-	C	R	-
Produire rapport mensuel	A	R	R	R	I	-
Gérer budget interim	A	-	R	-	I	-
Paramétrer règles temps	A	R	-	-	C	-
Gérer relations ETT	I	-	R/A	-	-	-

Tableau 18 : Matrice RACI du Service 1.2 (R=Responsable, A=Approuvateur, C=Consulte, I=Informe)

La lecture de cette matrice montre clairement la répartition des responsabilités au sein du Service 1.2. Le Chef de Service intervient principalement comme Approuvateur (A) sur les décisions stratégiques et budgétaires, tandis que les Responsables de Domaine sont les Responsables (R) de l'exécution quotidienne de leur domaine. Les managers de

service sont Consultes (C) pour la plupart des processus qui impactent leur équipe, et les collaborateurs sont généralement Informés (I) des décisions qui les concernent. Les cas où le collaborateur est Responsable (R) correspondent aux situations où il est l'acteur principal de l'action, comme la régularisation de ses propres anomalies de pointage ou la consultation de ses données personnelles. Cette matrice sera implémentée dans le système GRH ISO sous forme de règles d'accès et de circuits de validation automatiques, garantissant que chaque action est toujours réalisée par le bon acteur et validée par le bon approuveur.

Chapitre 13 : Cas d'Usage par Taille d'Entreprise

13.1 Cas Pratique : Petite Entreprise (20 collaborateurs)

Pour une petite entreprise de 20 collaborateurs, le Service 1.2 fonctionne en mode simplifié avec un seul collaborateur RH qui cumule les fonctions des trois domaines. Le domaine D4 est déployé avec un module de planning basique : un planning hebdomadaire type est défini pour l'ensemble de l'entreprise, avec la possibilité de gérer des horaires individuels pour les collaborateurs à temps partiel (généralement 2 ou 3 dans une structure de cette taille). Le pointage est réalisé de manière manuelle via un tableau de présence dans l'application, sans badgeuse physique. Les heures supplémentaires sont suivies de manière agrégée avec un rapport mensuel qui récapitule le cumul par collaborateur et le contingent annuel restant. Le module D23 (Travail Temporaire) n'est pas déployé dans un premier temps : les besoins ponctuels de renfort sont gérés de manière informelle et enregistrés rétrospectivement dans le système. Le module D24 (Stagiaires) est simplifié avec la gestion d'un ou deux stagiaires par an, sans formalisme excessif autour du tutorat.

Le tableau de bord du Service 1.2 pour une petite entreprise se résume à un écran unique présentant les indicateurs essentiels : nombre de collaborateurs présents dans la semaine, cumul des heures supplémentaires du mois, et date de la prochaine visite médicale. L'interface est dépourvue de fonctionnalités avancées (pas de drag-and-drop pour les plannings, pas de graphiques complexes, pas de module d'audit) afin de rester simple et accessible à un utilisateur non spécialiste. Le temps d'administration estimé pour le Service 1.2 dans une petite entreprise est de 2 à 3 heures par semaine, principalement concentré sur la mise à jour du planning hebdomadaire et la validation des heures supplémentaires. Le coût de l'abonnement GRH ISO pour cette taille d'entreprise est calculé au forfait et inclut l'ensemble des trois domaines du Service 1.2.

13.2 Cas Pratique : PME (200 collaborateurs)

Pour une PME de 200 collaborateurs, le Service 1.2 est déployé dans sa configuration standard avec l'ensemble des fonctionnalités des trois domaines. Le domaine D4 gère plusieurs plannings différents selon les services (production, administration, commercial), avec des horaires décalés et éventuellement des équipes de nuit pour le service production. Une badgeuse physique est installée et connectée au système via une intégration API, permettant un pointage automatique et un suivi en temps réel de la présence. Le module d'heures supplémentaires est pleinement utilisé avec un circuit de validation structuré (demande par le responsable de service, validation par le Chef de Service 1.2, transmission automatique à la paie). Le module d'anomalies traite un volume significatif d'écarts quotidiens (estimation : 10 à 30 anomalies par jour pour 200 collaborateurs) avec des circuits de régularisation bien définis.

Le domaine D23 est déployé avec un portefeuille de 2 à 3 ETT partenaires et un volume de 5 à 10 missions d'interim en cours simultanément. Le suivi budgétaire est actif avec un budget trimestriel et des rapports mensuels de consommation. Le domaine D24 gère un programme de 5 à 15 conventions de stage en cours, avec 3 à 5 tuteurs actifs. Le tableau de bord consolidé du Service 1.2 est utilisé quotidiennement par le Chef de Service et hebdomadairement par le DRH. Le temps d'administration estimé est de 10 à 15 heures par semaine, réparties entre la gestion des plannings (4 à 5 heures), le traitement des anomalies (3 à 4 heures), le suivi du travail temporaire (2 à 3

heures), et le suivi des stagiaires (1 a 3 heures). Cette organisation permet de degager des gains de productivite significatifs par rapport a un fonctionnement manuel ou sur tableur, estimees a 30 a 40% de gain de temps sur les taches administratives.

13.3 Cas Pratique : Grande Entreprise (2000 collaborateurs)

Pour une grande entreprise de 2000 collaborateurs repartis sur plusieurs sites, le Service 1.2 est deploye en mode complet avec toutes les fonctionnalites et des configurations specifiques par site. Le domaine D4 gere une dizaine de plannings differents selon les services et les sites, avec des equipes roulantes 3x8 pour les sites de production en continu, des astreintes technique et medicale, et un teletravail pour une partie des collaborateurs administratifs. Plusieurs badgeuses sont installees sur chaque site et connectees au systeme via une integration centralisee. Le volume de pointages journalier est de l'ordre de 4000 a 6000 evenements (entrees et sorties), generant un volume d'anomalies quotidien de 100 a 300. Le traitement des anomalies est optimise avec des regles automatiques de pre-regularisation (par exemple, un retard de moins de 5 minutes est automatiquement regularise avec le motif 'retard de transport' si le collaborateur a active l'option correspondante).

Le domaine D23 gere un portefeuille de 5 a 10 ETT partenaires avec un volume de 30 a 100 missions d'interim en cours simultanement, representant un budget annuel pouvant depasser 5 millions d'euros. Le suivi budgetaire est particulierement rigoureux avec des reporting hebdomadaires au DRH et au directeur financier, et un comite mensuel de pilotage du travail temporaire. Le domaine D24 gere un programme de 50 a 150 conventions de stage et d'alternance en cours, avec 20 a 50 tuteurs actifs repartis sur l'ensemble des services et sites. Le suivi de la transformation en CDI est un indicateur strategique qui est suivi au niveau de la direction generale, avec un objectif annuel de conversion de 15 a 25% des stagiaires et alternants en CDI. Le temps d'administration du Service 1.2 dans une grande entreprise est de 40 a 60 heures par semaine, reparties sur une equipe de 5 a 8 personnes dont un Chef de Service, trois Responsables de Domaine, et des techniciens RH specialises. Le systeme GRH ISO permet de traiter ce volume d'activite avec une efficacite superieure de 50 a 60% par rapport aux outils traditionnels (tableurs, logiciels dedies monofonctionnels), grace a l'automatisation des taches repetitives, la centralisation des donnees, et les circuits de validation numeriques.

Chapitre 14 : Roadmap de Deploiement du Service 1.2

Le deploiement du Service 1.2 dans l'application GRH ISO est planifie en quatre phases successives, chacune apportant un increment de fonctionnalite mesurable. La Phase 1 (semaines 1 a 4) couvre le deploiement du domaine D4 dans sa version minimale viable : gestion des horaires et plannings basiques, pointage manuel, et suivi des heures supplementaires. Cette phase permet de couvrir 80% des besoins quotidiens avec un investissement de developpement reduit. La Phase 2 (semaines 5 a 8) enrichit le domaine D4 avec les fonctionnalites avancees : gestion des astreintes et equipes de nuit, integration badgeuse, module d'anomalies et regularisations, et premier tableau de bord. La Phase 3 (semaines 9 a 12) deploie le domaine D23 (Travail Temporaire) et le domaine D24 (Stagiaires et Alternants) dans leurs versions standard, avec les interconnexions vers les domaines D1, D2, D3, D4, D5 et D6. La Phase 4 (semaines 13 a 16) complete le deploiement avec le reporting avance, les integrations externes, le mode multi-tenant, et les optimisations de performance.

Phase	Periode	Livrables	Effort (j/h)
Phase 1	S1-S4	D4 basique (plannings, HS, pointage manuel)	40 j/h
Phase 2	S5-S8	D4 avance (astreintes, badgeuse, anomalies)	50 j/h
Phase 3	S9-S12	D23 complet + D24 complet + interconnexions	60 j/h
Phase 4	S13-S16	Reporting, integrations, multi-tenant, perf	30 j/h

Phase	Periode	Livrables	Effort (j/h)
Total	16 semaines	Service 1.2 complet operationnel	180 j/h

Tableau 19 : Roadmap de deployment du Service 1.2

Chaque phase est cloturee par une recette fonctionnelle qui verifie que les livrables repondent aux exigences definies dans le present document. La recette est realisee conjointement par l'equipe de developpement, l'equipe de qualification et les utilisateurs metiers du Service 1.2. Les anomalies detectees lors de la recette sont classees en quatre niveaux de severite (bloquante, majeure, mineure, evolutive) et traitees selon des delais contractuels. A l'issue de chaque phase, un bilan est realise et les lecons apprises sont capitalisees pour les phases suivantes. Le deployment en production est realise de maniere progressive avec une periode de double fonctionnement (ancien et nouveau systeme en parallele) pour verifier la coherence des donnees et la continuite de service. Cette approche pragmatique et incrementale minimise les risques de deployment et permet de delivrer rapidement de la valeur aux utilisateurs metiers, conformement aux principes de la methode agile utilisee par l'equipe de developpement GRH ISO.

Chapitre 15 : Schema SQL Detaille du Service 1.2

15.1 Tables du Domaine D4 - Temps de Travail

Le schema PostgreSQL 'd04_temps_travail' contient l'ensemble des tables du domaine D4. Chaque table est concue avec des contraintes d'integrite, des index optimises pour les requetes frequentes, et des triggers pour la gestion automatique des evenements. Les tables principales sont decrites ci-dessous avec leurs colonnes cles et leurs relations. La table 'plannings' stocke les plannings de travail generes par les responsables de service. Chaque enregistrement represente l'affectation d'un collaborateur a un type d'horaire pour une journee donnee. La table 'pointages' stocke les evenements de pointage (entree et sortie) recus des badgeuses ou saisis manuellement. C'est la table la plus volumineuse du systeme avec un volume qui peut atteindre plusieurs millions de lignes par an pour une grande entreprise. La table 'heures_sup' stocke les demandes et validations d'heures supplementaires avec le lien vers le collaborateur, les dates, les heures et le circuit de validation.

Table	Colonnes Cles	Index	Triggers
plannings	id, employe_id, date, type_horaire, heure_debut, heure_fin	employe_id+date, service_id+semaine	check_conformite_planning
pointages	id, employe_id, type_evenement, horodatage, badge_id	employe_id+date, horodatage	detect_anomalie, update_compteur
heures_sup	id, employe_id, nb_heures, taux, motif, statut	employe_id+mois, statut	check_contingent, notify_paie
astreintes	id, employe_id, date_debut, date_fin, type, interventions	employe_id+mois, date_debut	check_duree_nuit
anomalies	id, pointage_id, type_anomalie, statut, date_detection	employe_id+statut, date	auto_escalade
compteurs_hs	employe_id, annee, cumul_heures, contingent, contrepartie	employe_id+annee	update_cumul
regles_horaires	id, organisation_id, type, heure_debut, heure_fin	organisation_id	-
parametres_nuit	id, organisation_id, heure_debut_nuit, heure_fin_nuit	organisation_id	-

Tableau 20 : Tables du domaine D4 - Temps de Travail

La table 'compteurs_hs' est une table de cumul qui est mise a jour par un trigger PostgreSQL a chaque validation d'heures supplementaires. Elle stocke pour chaque collaborateur et chaque annee le cumul des heures supplementaires effectuees, le contingent annuel applicable, le solde restant, et le nombre d'heures ouvrant droit a une contrepartie en repos. Cette table est consultee par le tableau de bord et par le module de validation des demandes pour verifier en temps reel si un collaborateur a encore du contingent disponible. La table 'regles_horaires' stocke les parametres de chaque type d'horaire defini par l'organisation (horaire standard, horaire decale, equipe de nuit, etc.) avec les plages horaires et les regles de majoration applicables. La table 'parametres_nuit' stocke les parametres de definition de la plage nocturne qui varient selon les conventions collectives et les decrets d'application. Ces tables de parametrage sont modifiables uniquement par les utilisateurs disposant du role 'administrateur' dans le systeme GRH ISO.

15.2 Tables du Domaine D23 - Travail Temporaire

Le schema 'd23_travail_temporaire' contient les tables du domaine D23. La table 'ett_partenaires' stocke les informations des entreprises de travail temporaire partenaires avec leurs coordonnees, leurs conditions tarifaires, et leurs indicateurs de performance. La table 'demandes_interim' stocke les demandes de recours au travail temporaire avec leur circuit de validation. La table 'missions_interim' est la table centrale du domaine qui stocke chaque mission d'interim avec l'ensemble de ses donnees (interimaire, ETT, poste, dates, couts, evaluations). La table 'factures_etm' stocke les factures recues des ETT avec leur statut de paiement et leur rapprochement avec les missions. La table 'candidatures_etm' stocke les candidatures proposees par les ETT en reponse aux demandes, permettant un suivi complet du processus de consultation.

Table	Colonnes Cles	Relations	Volume estime
ett_partenaires	id, raison_sociale, siren, licence, qualification	auto-ref.	10-50 lignes
demandes_interim	id, service_id, motif, poste_id, budget, statut	FK: services, postes	100-5 000/an
missions_interim	id, ett_id, interim_id, poste_id, debut, fin, tjm	FK: ett, employes, postes	500-10 000
factures_etm	id, mission_id, montant, date_facture, statut_paiement	FK: missions	1 000-50 000
candidatures_etm	id, demande_id, ett_id, candidat_nom, statut	FK: demandes, ett	2 000-100 000
budgets_interim	id, service_id, trimestre, montant_alloue	FK: services	100-5 000
evaluations_interim	id, mission_id, note, date_eval, commentaire	FK: missions	500-10 000

Tableau 21 : Tables du domaine D23 - Travail Temporaire

15.3 Tables du Domaine D24 - Stagiaires et Alternants

Le schema 'd24_stagiaires' contient les tables du domaine D24. La table 'conventions_stage' est la table centrale du domaine qui stocke chaque convention avec l'ensemble de ses informations (stagiaire, etablissement, tuteur, dates, gratification, objectifs). La table 'tuteurs' stocke le referentiel des collaborateurs habilités a encadrer des stagiaires, avec leur formation tutorale, leur charge actuelle, et leur historique d'evaluations. La table 'evaluations_stagiaires' stocke les evaluations intermediaires et finales realisees par les tuteurs et les enseignants referents. La table 'objectifs_pedagogiques' stocke les objectifs details de chaque convention, permettant un suivi granulaire de l'atteinte des competences visees. La table 'suivi_presence_stagiaires' est une vue agrege qui consolide les donnees de pointage du domaine D4 specifiquement pour les stagiaires et alternants, permettant un suivi dedie sans dupliquer les donnees de presence.

Table	Colonnes Cles	Relations	Volume estime
conventions_stage	id, stagiaire_id, type, debut, fin, gratification	FK: employes, tuteurs, services	200-5 000
tuteurs	id, employe_id, formation_tutorale, charge_max, qualification	FK: employes	50-500
evaluations_stagiaires	id, convention_id, type_eval, date, note_globale	FK: conventions	500-15 000
objectifs_pedagogiques	id, convention_id, libelle, poids, atteint	FK: conventions	1 000-30 000
etablissements_formation	id, nom, type, adresse, contacts	auto-ref.	50-500
rapports_stage	id, convention_id, fichier_uuid, date_remise	FK: conventions, Storage	200-5 000
suivi_post_stage	id, stagiaire_id, date_enquete, statut_insertion	FK: employes	200-5 000

Tableau 22 : Tables du domaine D24 - Stagiaires et Alternants

Chapitre 16 : Systeme de Notifications Temps Reel

Le systeme de notifications temps reel du Service 1.2 est un composant transversal qui utilise les capacites de Supabase Realtime et les Web Push Notifications pour informer les utilisateurs des evenements les concernant, sans necessite de rafraichissement manuel de la page. Ce systeme est particulierement critique pour le Service 1.2 car plusieurs evenements necessitent une reaction immediate : le depassement du contingent d'heures supplementaires, la detection d'une anomalie de pointage, l'approche de la date de fin d'une mission d'interim, ou l'expiration imminente d'une convention de stage. Le systeme de notifications est organise en quatre canaux : les notifications in-app qui apparaissent sous forme de bandeau ou de badge dans l'interface utilisateur, les notifications push envoyees au navigateur ou au smartphone via le service Web Push, les notifications email envoyees automatiquement pour les evenements de haute importance, et les notifications SMS reservees aux urgences absolues (depassement budgetaire critique, accident de travail d'un interimaire).

Evenement	Canal	Destinataire	Delai	Priorite
Depassement 80% contingent HS	In-app + Email	Chef Sce. + Collaborateur	Immédiat	Haute
Anomalie pointage detectee	In-app	Collaborateur + Manager	Immédiat	Moyenne
Demande HS en attente	In-app + Email	Chef Sce. 1.2	Quotidien (digest)	Moyenne
Fin mission interim < 15j	In-app + Email	Resp. D23 + Manager	Quotidien	Haute
Depassement budget interim	In-app + Email + SMS	DRH + Chef Sce.	Immédiat	Critique
Convention stage expire < 30j	In-app + Email	Resp. D24 + Tuteur	Hebdomadaire	Moyenne
Evaluation stagiaire a faire	In-app + Email	Tuteur	Quotidien	Moyenne
Anomalie non regularisee > 48h	In-app + Email	Resp. D4 + Manager	Quotidien	Haute
Planning modifie	In-app	Collaborateur concerne	Immédiat	Basse
Astreinte declenchee	In-app + SMS	Collaborateur astreint	Immédiat	Haute

Tableau 23 : Matrice des notifications du Service 1.2

L'implementation technique des notifications repose sur l'infrastructure Supabase Realtime qui utilise les WebSockets pour propager les evenements en temps reel vers les clients connectes. Chaque evenement metier

(creation d'une anomalie, validation d'une demande, expiration d'un delai) declenche un trigger PostgreSQL qui publie un message sur un canal Realtime dedie. Les clients Next.js s'abonnent aux canaux qui les concernent et affichent les notifications a reception. Les notifications push sont geres par un service Cloudflare Worker dedie qui intercepte les evenements Realtime et les convertit en notifications Web Push via l'API Web Push du navigateur. Pour les notifications email, un Worker declenche l'envoi d'un email via le service d'email transactionnel (Resend ou SendGrid) avec un template dedie pour chaque type de notification. L'utilisateur peut configurer ses preferences de notification depuis les parametres de son profil : activer ou desactiver chaque canal, definir les plages horaires de reception, et regler la frequence des digests quotidiens ou hebdomadaires. Cette personnalisation garantit que les notifications restent utiles et non intrusives, contribuant ainsi a l'adoption du systeme par les utilisateurs. Le systeme de notifications du Service 1.2 sera etendu progressivement aux autres services et departements de l'application GRH ISO pour offrir une experience coherente et unifiee a l'ensemble des utilisateurs de la direction des ressources humaines.

Chapitre 17 : Indicateurs de Performance Globaux (KPI)

17.1 Scorecard du Service 1.2

Le scorecard du Service 1.2 est un tableau de bord strategique qui synthetise l'ensemble des indicateurs cles de performance des trois domaines en un seul ecran, permettant au DRH et au Chef de Service de piloter le service de maniere globale. Le scorecard est structure en quatre perspectives inspirees du Balanced Scorecard de Kaplan et Norton, adaptees au contexte de la gestion RH. La perspective Processus Interne mesure l'efficacite des operations quotidiennes du service (qualite des plannings, rapidite de traitement des anomalies, respect des delais de traitement). La perspective Client Interne mesure la satisfaction des utilisateurs du service (managers, collaborateurs, tuteurs, ETT partenaires). La perspective Financiere mesure l'impact du service sur les couts de l'organisation (maitrise du budget interim, cout des heures supplementaires, retour sur investissement du programme de stages). La perspective Apprentissage et Developpement mesure la capacite du service a s'ameliorer en continu (formation des equipes, documentation des processus, innovation et automatisation).

Perspective	Indicateur	Cible	Frequence Mesure
Processus	Taux de regularisation anomalies < 48h	> 90%	Mensuel
Processus	Taux de respect des plannings	> 95%	Hebdomadaire
Processus	Delai moyen placement interim	< 10 jours	Mensuel
Processus	Taux de conventions signees sans retard	> 95%	Trimestriel
Client	Satisfaction managers (enquete)	> 4/5	Trimestriel
Client	Satisfaction collaborateurs (enquete)	> 4/5	Semestriel
Client	Satisfaction tuteurs	> 3.5/5	Trimestriel
Client	Satisfaction ETT partenaires	> 3.5/5	Semestriel
Financiere	Ecart budget interim / prevu	< 5%	Mensuel
Financiere	Cout heures sup / masse salariale	< 2%	Mensuel
Financiere	Taux conversion stagiaires en CDI	> 20%	Annuel
Developpement	Taux de formation des agents RH	100%	Annuel
Developpement	Taux de documentation des processus	> 90%	Trimestriel

Perspective	Indicateur	Cible	Frequence Mesure
Developpement	Automatisation des taches repetitives	> 60%	Annuel

Tableau 24 : Scorecard strategique du Service 1.2

17.2 Mode de Calcul et Sources de Donnees

Chaque indicateur du scorecard dispose d'un mode de calcul rigoureux et documente qui garantit la comparabilite des mesures dans le temps et entre les services. Le taux de regularisation des anomalies est calcule en divisant le nombre d'anomalies regularisees dans les 48 heures par le nombre total d'anomalies detectees sur la periode. La source de donnees est la table 'anomalies' du schema 'd04_temps_travail', avec un filtre sur le statut 'regularisee' et la difference entre la date de regularisation et la date de detection. Le taux de respect des plannings est calcule en comparant les heures effectives (issues de la table 'pointages') aux heures theoriques (issues de la table 'plannings') pour chaque collaborateur et chaque journee de la periode. Un ecart inferieur a 15 minutes est considere comme conforme. Le delai moyen de placement interim est calcule en faisant la moyenne des delais entre la date de validation de la demande et la date de debut effectif de la mission, a partir de la table 'missions_interim' du schema 'd23_travail_temporaire'.

L'ecart budgetaire du travail temporaire est calcule en comparant le budget alloue (table 'budgets_interim') au montant reel consomme (somme des factures payees et des engagements en cours). Le taux de conversion des stagiaires en CDI est calcule en divisant le nombre de stagiaires recrutes en CDI dans les 6 mois suivant la fin de leur convention par le nombre total de conventions expirees sur la meme periode. La source de donnees est un croisement entre la table 'conventions_stage' du schema 'd24_stagiaires' et la table 'contrats' du schema 'd02_gestion_admin' (pour identifier les recrutements en CDI). Le taux d'automatisation est calcule en comparant le nombre de taches automatisees (traitees par les triggers et les workflows du systeme) au nombre total de taches du service. Ces indicateurs sont consolides dans des vues materialisees PostgreSQL qui sont rafraichies toutes les nuits, garantissant des temps de requete rapides (inferieurs a 200 millisecondes) meme sur des volumes de donnees importants. Les vues sont exposees via des endpoints API dedies et alimentent les composants de visualisation du tableau de bord Next.js.

17.3 Benchmarking et Objectifs d'Amelioration

Le benchmarking est une pratique structuree du Service 1.2 qui consiste a comparer ses indicateurs de performance avec ceux d'organisations similaires (meme secteur d'activite, meme taille) et avec les bonnes pratiques identifiees dans la litterature professionnelle et les retours d'experience des organismes de conseil RH. Les sources de benchmarking utilisees comprennent les etudes annuelles de l'ANDRH (Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines), les barometres de la DARES (Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques) sur la duree du travail et le travail temporaire, les enquetes sectorielles publiees par les federations professionnelles, et les donnees agregees et anonymisees issues du reseau des utilisateurs du systeme GRH ISO (avec le consentement explicite des organisations participantes, conformement au RGPD).

Les objectifs d'amelioration sont definis annuellement lors d'un atelier de planification strategique reunissant le DRH, le Chef de Service 1.2, et les Responsables de Domaine. Chaque objectif est formule selon la methode SMART (Specifique, Mesurable, Atteignable, Realiste, Temporellement defini) et associe a un plan d'action detaille. Par exemple, si le taux de regularisation des anomalies est de 78% et que la cible est de 90%, le plan d'action peut inclure la mise en place de regles automatiques de pre-regularisation pour les anomalies les plus courantes (estimee : +8 points), la simplification du circuit de validation pour les anomalies mineures (estimee : +2 points), et la formation des collaborateurs a l'auto-regularisation via l'application mobile (estimee : +2 points). Les plans d'action sont suivis mensuellement lors d'un comite de pilotage du Service 1.2, et les ecart entre les realisations et les objectifs sont analyses pour ajuster les actions en cours ou definir de nouvelles initiatives. Ce cycle planifier-faire-verifier-agir (PDCA) est au coeur de l'amelioration continue du Service 1.2 et contribue a maintenir le systeme GRH ISO au niveau d'exigence attendu par les normes ISO 30401:2018 et ISO 9001:2015.

Chapitre 18 : Gestion des Equipes Roulantes et Travail en Continu

La gestion des équipes roulantes est l'une des fonctionnalités les plus complexes du domaine D4, réservée aux organisations qui fonctionnent en continu (24h/24, 7j/7) ou semi-continu (équipes du soir et du week-end). Cette fonctionnalité répond aux besoins des industries de production, de la santé, de la sécurité, du transport et des services publics qui ne peuvent pas interrompre leur activité la nuit ou le week-end. Le système GRH ISO supporte les principaux types de rotation utilisés dans la pratique : la rotation 2x8 (deux équipes de 8 heures, matin et après-midi, couvrant 16h sur 24), la rotation 3x8 (trois équipes de 8 heures couvrant 24h sur 24, avec des équipes de matin, après-midi et nuit), la rotation 3x12 avec des équipes de 12 heures couvrant 24h/24, et les modèles de rotation rapide (type 2-2-2-3 ou 4-4) qui permettent une meilleure gestion de la fatigue en alternant les périodes de jour, de nuit et de repos selon des cycles courts.

Le système de rotation automatise la génération des plannings pour les équipes roulantes en tenant compte de multiples contraintes simultanées. Les contraintes réglementaires incluent la durée maximale quotidienne de travail (8 heures en moyenne sur une période de référence pour le travail de nuit), le repos quotidien minimal (11 heures consécutives), le repos hebdomadaire minimal (35 heures consécutives incluant le dimanche en principe), et les contreparties obligatoires pour le travail de nuit. Les contraintes individuelles incluent les préférences de rotation exprimées par les collaborateurs (certains préfèrent les équipes du matin, d'autres les équipes de nuit pour des raisons personnelles), les restrictions médicales (un collaborateur ne peut pas travailler de nuit pour raison de santé, consigne du médecin du travail), et les contraintes de transport (un collaborateur n'a pas de moyen de transport pour les équipes de nuit). Les contraintes opérationnelles incluent la couverture minimale par qualification (chaque équipe doit disposer d'au moins un collaborateur par qualification requise), l'équilibre des charges entre les équipes, et la stabilité des équipes (limiter les changements d'équipe en cours de cycle de rotation).

L'algorithme de génération des rotations utilise une approche par contraintes (constraint programming) qui explore l'espace des solutions possibles et identifie la rotation optimale qui maximise la satisfaction des contraintes. En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des contraintes, le système signale les contraintes non satisfaites et propose des alternatives au responsable (par exemple, réduire la couverture demandée, faire appel à du travail temporaire pour combler le déficit, ou modifier les paramètres de rotation). Le planning généré est ensuite soumis au responsable hiérarchique pour validation, avec un affichage visuel de la rotation sur un calendrier et une synthèse des indicateurs clés (couverture horaire, heures de nuit par collaborateur, repos accordés, équipes non équilibrées). Le responsable peut modifier manuellement la rotation proposée en déplaçant des collaborateurs entre les équipes, le système recalculant automatiquement les indicateurs à chaque modification.

Un module dédié de gestion de la fatigue des collaborateurs en équipes roulantes utilise un algorithme de calcul de l'indice de fatigue basé sur les recommandations de l'Organisation Internationale du Travail et les études scientifiques en chronobiologie. L'indice de fatigue est calculé pour chaque collaborateur à partir de plusieurs facteurs : le nombre de nuits travaillées consécutives, le nombre d'heures travaillées sur les 7 derniers jours, la fréquence des changements d'équipe (rotation inversée jour-nuit sans période de récupération suffisante), et le nombre de week-ends travaillés sur le mois. L'indice est affiché sur le planning du collaborateur avec un code couleur (vert pour un niveau de fatigue acceptable, orange pour un niveau nécessitant une vigilance, rouge pour un niveau critique nécessitant une action immédiate comme l'octroi d'un jour de repos supplémentaire). Ce module est coordonné avec le domaine D9 (Santé et Sécurité) qui reçoit les alertes de fatigue élevée pour organiser des visites médicales renforcées et des actions de prévention adaptées. Le suivi de la fatigue fait également l'objet d'un rapport mensuel transmis au comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur les conditions de travail.

Chapitre 19 : Analyse Comparative Multi-Site

Pour les organisations disposant de plusieurs sites géographiques, le Service 1.2 offre un module d'analyse comparative multi-site qui permet au DRH de comparer les indicateurs de performance du temps de travail, du travail temporaire et des stages entre les différents établissements. Cette fonctionnalité est essentielle pour les grandes entreprises qui souhaitent harmoniser leurs pratiques RH et identifier les sites qui nécessitent un soutien particulier ou qui peuvent servir de modèle pour les autres. Le module d'analyse comparative présente les indicateurs sous forme de tableaux et de graphiques comparatifs, avec la possibilité de sélectionner les sites à comparer, la période d'analyse, et les indicateurs à afficher. Les comparaisons sont présentées en valeur absolue (par exemple, le taux d'absentéisme de chaque site) et en valeur relative (écart par rapport à la moyenne de l'organisation), permettant d'identifier rapidement les sites qui s'écartent significativement de la norme.

Les indicateurs comparés comprennent les indicateurs de temps de travail (taux d'occupation par site, volume d'heures supplémentaires par site, taux d'absentéisme par site, nombre d'anomalies de pointage par site et délai moyen de régularisation), les indicateurs de travail temporaire (volume de missions par site, coût par site, taux d'utilisation du budget, délai moyen de placement, taux de satisfaction des managers), et les indicateurs de stages (nombre de conventions par site, taux de satisfaction des stagiaires, taux de conversion en CDI, nombre de tuteurs disponibles). Pour chaque indicateur, le système calcule la moyenne de l'organisation, l'écart-type qui mesure la dispersion entre les sites, et le coefficient de variation qui permet de comparer la dispersion indépendamment de l'unité de mesure. Les sites dont un indicateur s'écarte de plus de deux écarts-types de la moyenne sont automatiquement signalés comme outliers, ce qui déclenche une analyse approfondie par le Chef de Service 1.2 pour comprendre les causes de l'écart et proposer des actions correctives ou de généralisation des bonnes pratiques observées sur les sites les plus performants.

L'analyse comparative multi-site est également un outil puissant pour la négociation des budgets de travail temporaire. En comparant le coût moyen par mission, le taux d'utilisation du budget et le délai moyen de placement entre les sites, le DRH peut identifier les sites qui obtiennent les meilleurs résultats et analyser les facteurs de réussite (qualité des relations avec les ETT locales, maîtrise des processus de validation, anticipation des besoins). Les bonnes pratiques identifiées sont documentées et diffusées aux autres sites via des guides de bonnes pratiques et des sessions de formation croisées. Le système GRH ISO propose également un mode de benchmarking anonymisé qui permet à une organisation de comparer ses indicateurs avec ceux d'autres organisations du même secteur d'activité et de la même taille, sous réserve du consentement explicite des organisations participantes. Ce benchmarking sectoriel est un levier d'amélioration continue puissant qui permet de situer l'organisation par rapport à ses pairs et d'identifier les marges de progression les plus significatives.

Chapitre 20 : Application Mobile et Experience Collaborateur

L'application mobile GRH ISO est une Progressive Web App (PWA) qui permet aux collaborateurs d'accéder aux fonctionnalités essentielles du Service 1.2 depuis leur smartphone, sans nécessité d'installer une application native depuis les stores. La PWA est construite avec le même framework Next.js/React que l'application web, garantissant une base de code unique et une cohérence des fonctionnalités entre le desktop et le mobile. L'expérience mobile est particulièrement importante pour le Service 1.2 car de nombreuses fonctionnalités sont utilisées en déplacement ou sur le terrain : consultation du planning, enregistrement du pointage, réception des notifications, et saisie des demandes d'heures supplémentaires. Le collaborateur peut installer la PWA sur son écran d'accueil (via le prompt d'installation du navigateur) et bénéficier d'un accès rapide avec les mêmes fonctionnalités qu'une application native, y compris les notifications push et le mode hors-ligne pour les données récemment consultées.

L'écran principal de la PWA pour le Service 1.2 est le 'Mon Planning' qui affiche la semaine courante avec les horaires de chaque journée, le statut de validation du planning, et les échéances à venir. Le collaborateur peut naviguer entre les semaines par un geste de swipe et consulter le détail d'une journée en tapant dessus. L'écran 'Mon Pointage' affiche l'historique des pointages de la semaine avec les heures d'entrée et de sortie, et permet de signaler une anomalie (oubli de pointage, erreur) directement depuis le smartphone. L'écran 'Mes Heures Supplémentaires'

affiche le cumul mensuel et annuel des heures supplementaires, le solde de contingent restant, et le detail de chaque demande avec son statut. L'ecran 'Notifications' centralise l'ensemble des alertes et rappels du Service 1.2, avec la possibilite de filtrer par type et par priorite, et d'agir directement sur les notifications qui requierent une action (par exemple, regulariser une anomalie en tapant sur la notification correspondante).

Pour les collaborateurs temporaires (interimaires et stagiaires), la PWA offre un espace dedie avec un acces restreint aux fonctionnalites qui les concernent. L'interiminaire peut consulter son planning, enregistrer ses pointages, acceder a sa mission en cours (dates, poste, manager), et consulter ses evaluations intermediaires. Le stagiaire peut consulter sa convention, acceder a ses objectifs pedagogiques, consulter ses evaluations, et contacter son tuteur ou le service RH en cas de besoin. Ces espaces dedies sont accessibles via un lien d'invitation envoye par email lors de l'entree en mission ou en convention, et sont automatiquement desactives a la fin de la mission ou de la convention. L'experience mobile est un facteur cle de l'adoption du systeme GRH ISO par les collaborateurs, car elle leur donne le sentiment de maitriser leurs donnees de temps de travail et de ne plus dependre du service RH pour des informations simples comme leur solde de conges ou leur cumul d'heures supplementaires. Les retours d'experience des organisations pilotes montrent que la disponibilite mobile des donnees de temps de travail reduit de 40% le volume de demandes d'information au service RH et ameliore significativement la satisfaction des collaborateurs vis-a-vis du service RH.

Chapitre 21 : Teletravail et Plannings Hybrides

Le teletravail est devenu un mode d'organisation du travail majeur pour les entreprises modernes, particulierement depuis les evolutions recentes du cadre legal et les changements de pratiques induits par les situations de crise sanitaire. Le Service 1.2 integre le teletravail comme un mode d'organisation a part entiere dans le module de planification du domaine D4. Le systeme gere plusieurs modalites de teletravail : le teletravail regulier (jours fixes de teletravail definis dans le planning hebdomadaire), le teletravail occasionnel (jours ponctuels de teletravail sur demande du collaborateur avec validation du manager), le teletravail force (impose par des circonstances exceptionnelles comme une crise sanitaire ou des travaux dans les locaux), et le teletravail en deplacement (pour les collaborateurs en mission sur un site different de leur site habituel). Chaque journee de teletravail est enregistree dans le planning du collaborateur avec le mode 'teletravail' qui est distinct des modes 'presence', 'conge', 'absence' et 'mission', permettant un suivi specifique de la politique de teletravail de l'organisation.

Le pointage des collaborateurs en teletravail utilise le module d'enregistrement manuel ou l'application mobile PWA avec une geolocalisation optionnelle qui permet de verifier que le collaborateur pointe depuis une localisation coherente avec son lieu de teletravail declare. Pour les organisations disposant d'un VPN ou d'un outil de visioconference integre, le systeme peut egalement se baser sur les logs de connexion pour deduire les heures de presence effectives, sous reserve de l'accord du collaborateur et du respect de la legislation sur la protection de la vie privee. Les heures supplementaires realisees en teletravail suivent le meme circuit de validation que les heures supplementaires realisees sur site, et les indicateurs de performance sont calcules de maniere identique pour garantir l'equite de traitement entre les collaborateurs en presentiel et les collaborateurs en teletravail. Le systeme genere un rapport mensuel de teletravail qui detaille le nombre de journees de teletravail par service, le taux de teletravail par rapport au total des journees travaillees, et la satisfaction des collaborateurs (via une enquete trimestrielle integree dans l'application). Ce rapport est transmis au DRH et au comite social et economique (CSE) dans le cadre de la consultation sur les conditions de travail, conformement aux obligations legales.

Les plannings hybrides, qui combinent des journees de presence sur site et des journees de teletravail, sont geres nativement par le systeme GRH ISO. Le responsable de service definit une politique hybride pour son equipe (par exemple, 3 jours sur site et 2 jours en teletravail) qui est appliquee comme planning par default pour chaque collaborateur de l'equipe. Les collaborateurs peuvent demander des echanges de journees (echanger un jour de teletravail contre un jour de presence) en respectant les regles definies par le responsable (nombre maximal d'echanges par mois, delai de preavis, interdiction d'echanger certains jours comme les jours de reunion d'equipe). Le systeme verifie automatiquement que la politique hybride est respectee et alerte le responsable en cas de

non-conformite. L'interface de planning hybride offre une vue dediee avec un code couleur specifique (bleu pour les jours sur site, vert pour les jours de teletravail, orange pour les jours d'echange en attente de validation) qui permet de visualiser immediatement la repartition des jours de presence et de teletravail de chaque collaborateur et de l'equipe dans son ensemble, facilitant ainsi la gestion des equipes hybrides qui est devenue la norme dans de nombreuses organisations contemporaines.

Chapitre 22 : Calendrier des Jours Feries et Ponts

La gestion du calendrier des jours feries est une fonctionnalite transversale du Service 1.2 qui impacte l'ensemble des trois domaines. Le systeme GRH ISO integre un calendrier configurable qui inclut les jours feries legaux (11 jours en France metropolitaine : Jour de l'An, Lundi de Pâques, Fête du Travail, Victoire 1945, Ascension, Lundi de Pentecôte, Fête nationale, Assomption, Toussaint, Armistice, Noël), les jours feries complementaires definis par les accords d'entreprise ou les conventions collectives (Saint-Etienne en Loire, Vendredi Saint en Alsace-Moselle), et les ponts potentielles qui peuvent etre definis par le DRH. Pour chaque jour ferie, le systeme enregistre la date, le libelle, le type (legal, conventionnel, pont), et le mode de traitement (chômé avec maintien de salaire, travaillé avec majoration, travaillé sans majoration). Le calendrier est parametrable par organisation et par annee, et les mises a jour sont automatiquement reflechées dans l'ensemble des plannings et des calculs de presence du Service 1.2.

La gestion des ponts est une fonctionnalite particulierement appreciee des collaborateurs et des managers. Le systeme identifie automatiquement les periodes de pont potentiel (un jour travaillé entre un jour ferie et un week-end, ou un jour travaillé entre deux jours feries) et les propose au DRH pour decision. Le DRH peut alors declarer le pont comme jour chômé pour l'ensemble de l'organisation, comme jour chômé pour certains services uniquement, ou laisser le choix aux collaborateurs de poser un congé ou de travailler. Le systeme met a jour automatiquement les plannings en fonction de la decision prise, et calcule l'impact sur les comptes de conges (un pont declare chômé est decompté du compteur de conges du collaborateur). Pour les organisations multi-sites, le calendrier peut etre different selon les sites, pour tenir compte des specificites locales (jours feries regionaux, traditions locales). Le module de gestion des jours feries est coordonne avec le domaine D5 (Conges et Absences) pour le decompote des jours chômés et avec le domaine D3 (Paie) pour le calcul des indemnites de jours feries travailles selon les dispositions de la convention collective applicable. Un rapport annuel recapitule le nombre de jours feries tombes en semaine, le nombre de ponts declares, et le taux d'ouverture de l'organisation sur l'annee, indicateur qui varie significativement selon les secteurs d'activite et les pays.

Chapitre 23 : Flux de Donnees vers la Paie (Domaine D3)

Le Service 1.2 est l'un des principaux fournisseurs de donnees pour le domaine D3 (Paie et Remuneration). La fiabilite et la ponctualite des donnees transmises par le Service 1.2 sont critiques car elles conditionnent directement l'exactitude du calcul des bulletins de salaire de l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. Une erreur dans le suivi des heures supplementaires, un oubli dans la declaration d'une astreinte, ou un retard dans la transmission des donnees de travail temporaire peut avoir des consequences financieres significatives et engendrer des reclamations salariales, des redressements URSSAF, ou des litiges avec les collaborateurs. Le systeme GRH ISO a ete concu pour minimiser ces risques en automatisant la transmission des donnees et en mettant en place des controles de coherence qui verifient la concordance entre les donnees de temps de travail et les elements de paie.

Les elements de paie transmis par le Service 1.2 au domaine D3 comprennent les elements suivants. Les heures supplementaires majorees : pour chaque collaborateur, le systeme transmet le nombre d'heures supplementaires a 25% et le nombre d'heures supplementaires a 50% realisees au cours du mois, avec la reference a la demande validee et la verification que les heures ont ete effectivement travaillees (pointages confirms). Les heures de nuit : le systeme transmet le nombre d'heures travaillees entre 21h et 6h avec le taux de majoration applicable selon la convention

collective. Les indemnités d'astreinte : le système transmet le nombre de périodes d'astreinte et le nombre d'interventions effectuées, avec le montant forfaitaire par période et la majoration pour les interventions. Les gratifications de stage : le système transmet le nombre d'heures de présence effectives de chaque stagiaire et le taux horaire applicable pour le calcul de la gratification. Les factures de travail temporaire : le système transmet le détail des factures ETT reçues et validées pour leur intégration dans le calcul des charges patronales. Chaque élément est transmis via une vue matérialisée PostgreSQL qui consolide les données en temps réel et garantit la cohérence entre les volumes transmis et les données sources.

Le processus de clôture mensuelle est un moment critique du Service 1.2 qui marque la transition entre la période de saisie et la période de calcul de la paie. Le processus se décompose en quatre étapes. L'étape 1 est la clôture des pointages : à une date définie par le calendrier de paie (généralement le 25 du mois pour une clôture au 31), le système fige les pointages du mois en cours et interdit toute modification rétroactive. Les anomalies non régularisées à la date de clôture sont automatiquement signalées et doivent être traitées en urgence. L'étape 2 est la validation des heures supplémentaires : le système consolide l'ensemble des heures supplémentaires validées du mois, vérifie la cohérence avec les pointages, et génère un fichier de transmission au format attendu par le domaine D3. L'étape 3 est la réconciliation : le Chef de Service 1.2 consulte un écran de réconciliation qui compare les volumes de données transmis avec les volumes attendus (par exemple, le total des heures travaillées du mois doit être cohérent avec le nombre de collaborateurs et le nombre de jours ouvrés). Les écarts sont analysés et corrigés si nécessaire. L'étape 4 est la transmission définitive : le fichier de données est transmis au domaine D3 pour le lancement du calcul de la paie, et un accusé de réception est émis. Ce processus de clôture mensuelle est critique et ne tolère aucun retard, car tout retard dans la transmission des données du Service 1.2 repousse la date de paiement des salaires, ce qui constitue une faute grave de l'employeur pouvant entraîner des sanctions légales et des dommages et intérêts. Le système GRH ISO met en place des alertes et des escaladations automatiques pour garantir que le processus de clôture est réalisé dans les délais impartis.